



高电压技术

气体放电的物理过程

电力工程系高压教研室



许许许、许旭 bilibili

2.1 气体中带电质点的产生与消失

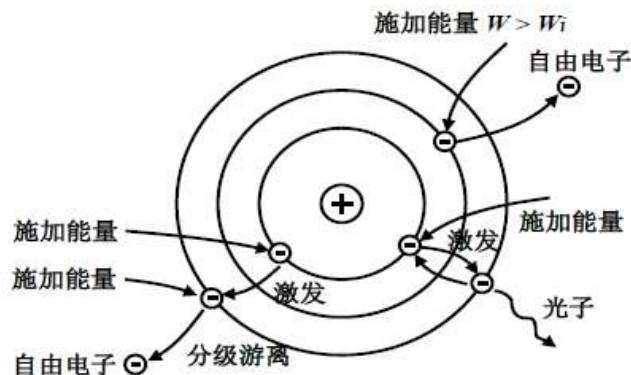


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(1) 气体原子电离

- 电子离原子核的轨道半径 r 不同，电子能量 W_e 不同
- 吸收能量：跃迁至高能级；
- 放出能量：回到低能级
- **激励**：在外界因素作用下，外层电子由低能级跃迁高能级，这一过程称为激励，激励过程所需能量称为激励能 W_e 。
- **电离（游离）**：当原子吸收的能量足够大时，电子就可以脱离原子核的约束而成为**自由电子**，原子核成为**正离子**。
- 达到电离所需的最小能量称为电离能 $W_i(\text{eV})$ ，也可用电离电位 $U_i(\text{V})$ 表示。



2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(2) 碰撞电离——定义

- ✓ **定义**：电场作用下，电子或离子加速获得动能，并与气体分子发生碰撞，将分子激励或电离。
- ✓ 电子在电场 E 中运行 x ，所获得的动能为：

$$\frac{1}{2}mV^2 = eEx$$

m : 电子的质量 V : 电子运动速度
 E : 外电场强度 x : 电子移动距离

影响因素：

外电场的强弱

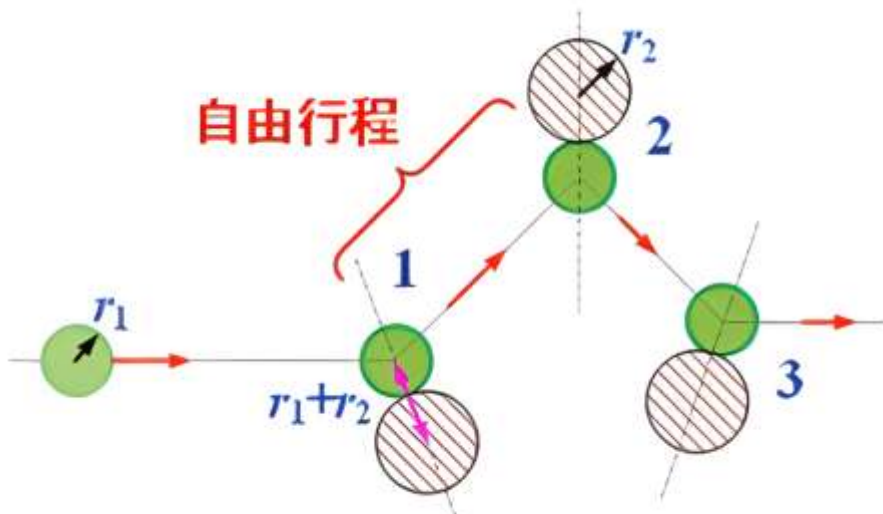
能量的积累（电子移动距离的大小）

2.1 气体中带电质点的产生与消失

(一) 气体中带电质点的产生

(2) 碰撞电离——平均自由程

粒子在气体分子间运动时，与分子发生相邻两次碰撞之间自由行进的距离叫自由行程长度（自由程）。由于自由程是随机的，其统计平均值称为平均自由程。



- ✓ 平均自由程与分子数密度成反比
- ✓ 平均自由程与气体压力、温度有关

电子的平均自由程要比分子和离子的大得多

2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(2) 碰撞电离——迁移率

带电粒子在电场力的驱动下，沿着电场方向运动，其速度 v 与场强 E 的比值 $k=v/E$ ，称为迁移率

电子的平均自由行程长度比离子大得多

电子的质量比离子小得多

电子迁移率大

2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(2) 碰撞电离

✓ 气体放电中，碰撞电离主要是电子和气体分子碰撞而引起

1. 电子体积小，自由程长，可以加速到很大的速度。
2. 电子的质量小，易发生弹性碰撞，更易累积能量。

碰撞电离是气体中带电质点数目增加的重要原因

2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(3) 光电离

- ✓ 由光辐射引起气体分子电离的过程称为光电离;
- ✓ 光电离产生的电子称为光电子。



发生的条件: $h\nu \geq W_i$

ν 光子频率

h 普朗克常数

2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(3) 光电离

- ✓ 可见光下一般不能直接发生光电离。
- ✓ 一般**波长越短**的光子光电离能力越强，如宇宙射线、短波紫外线、 γ 射线等，工程上常采样**紫外线**来产生光电离引起气隙放电。
- ✓ 在气体放电中**起重要作用**。光源可为外界的高能辐射线或**气体放电本身**反激励或复合释放出的光子。

2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(4) 热电离

✓ 气体分子在高热状态下引起的电离过程。

发生的条件: $W = \frac{3}{2}kT \geq W_i$

W 气体分子平均动能

k 热力学玻尔兹曼系数

T 绝对温度

特点: 热电离并非独立电离形式, 其包含着**碰撞电离**及**光电离**, 其电离能量来源于气体分子本身的热能。

机理:

✓ **温度**↑→分子平均动能↑→**碰撞电离**↑

✓ **温度**↑→热辐射出的光子数量↑→**光电离**↑

2.1 气体中带电质点的产生与消失

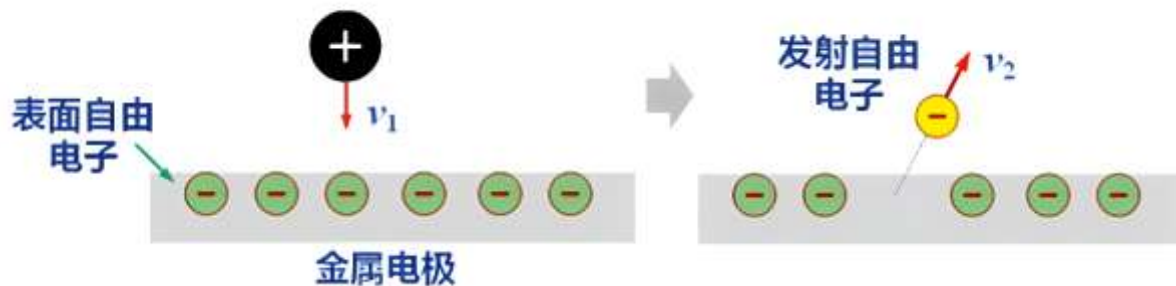
(一) 气体中带电质点的产生

(4) 金属电极（阴极）表面电离

定义：电子从金属电极表面逸出来的过程称为金属电极（阴极）表面电离。

发生的条件： 阴极电子获得的动能高于其逸出功。

存在形式： ① 正离子撞击阴极表面。



2.1 气体中带电质点的产生与消失

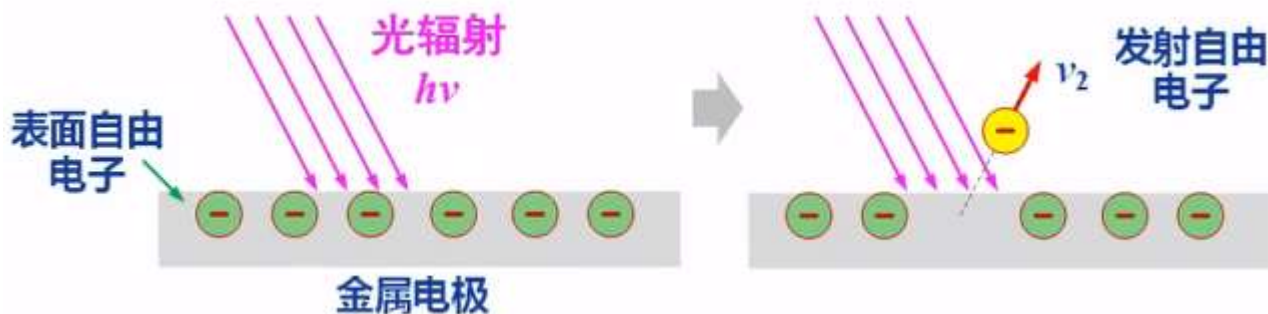
(一) 气体中带电质点的产生

(4) 金属电极（阴极）表面电离

定义：电子从金属电极表面逸出来的过程称为金属电极（阴极）表面电离。

发生的条件： 阴极电子获得的动能高于其逸出功。

存在形式： ② 光电效应。



2.1 气体中带电质点的产生与消失

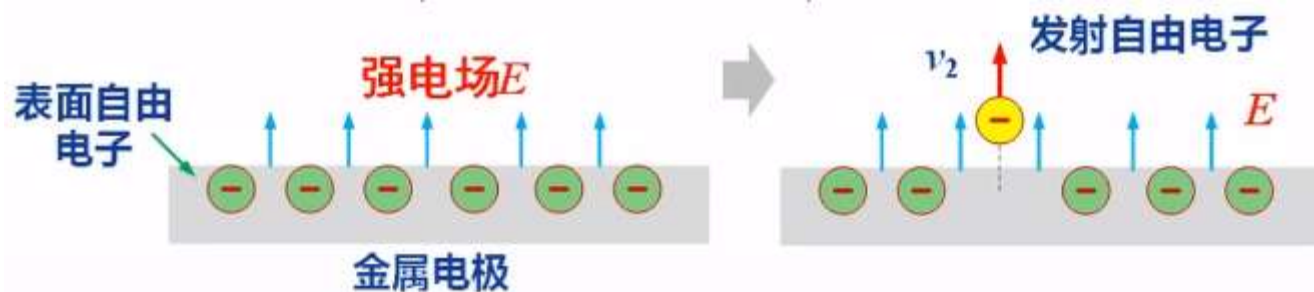
(一) 气体中带电质点的产生

(4) 金属电极（阴极）表面电离

定义：电子从金属电极表面逸出来的过程称为金属电极（阴极）表面电离。

发生的条件： 阴极电子获得的动能高于其逸出功。

存在形式： ③ 强场发射（场致电离）（ $E \geq 10^6 \text{V/m}$, 真空的击穿机制）



2.1 气体中带电质点的产生与消失

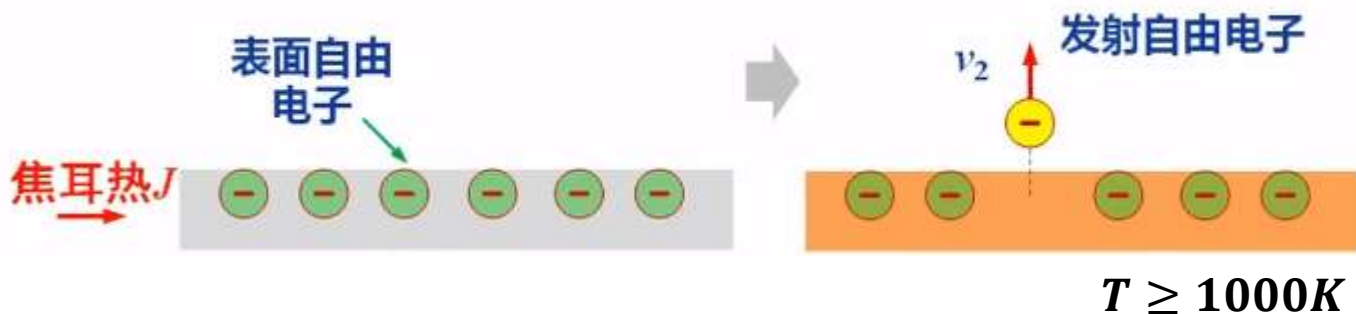
(一) 气体中带电质点的产生

(4) 金属电极（阴极）表面电离

定义：电子从金属电极表面逸出来的过程称为金属电极（阴极）表面电离。

发生的条件： 阴极电子获得的动能高于其逸出功。

存在形式： ④ 热电子发射



2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生

(5) 负离子的产生

当电子与气体分子碰撞时，可能会发生**电子与中性分子相结合而形成负离子**的情况，这种过程称为附着。

- ✓ **负离子的形成**并未使气体中带电粒子数目减少，但可使**自由移动的电子数目减少**。
- ✓ **电负性气体**吸附效应强，其**绝缘性能远优于普通空气**。(SF₆)

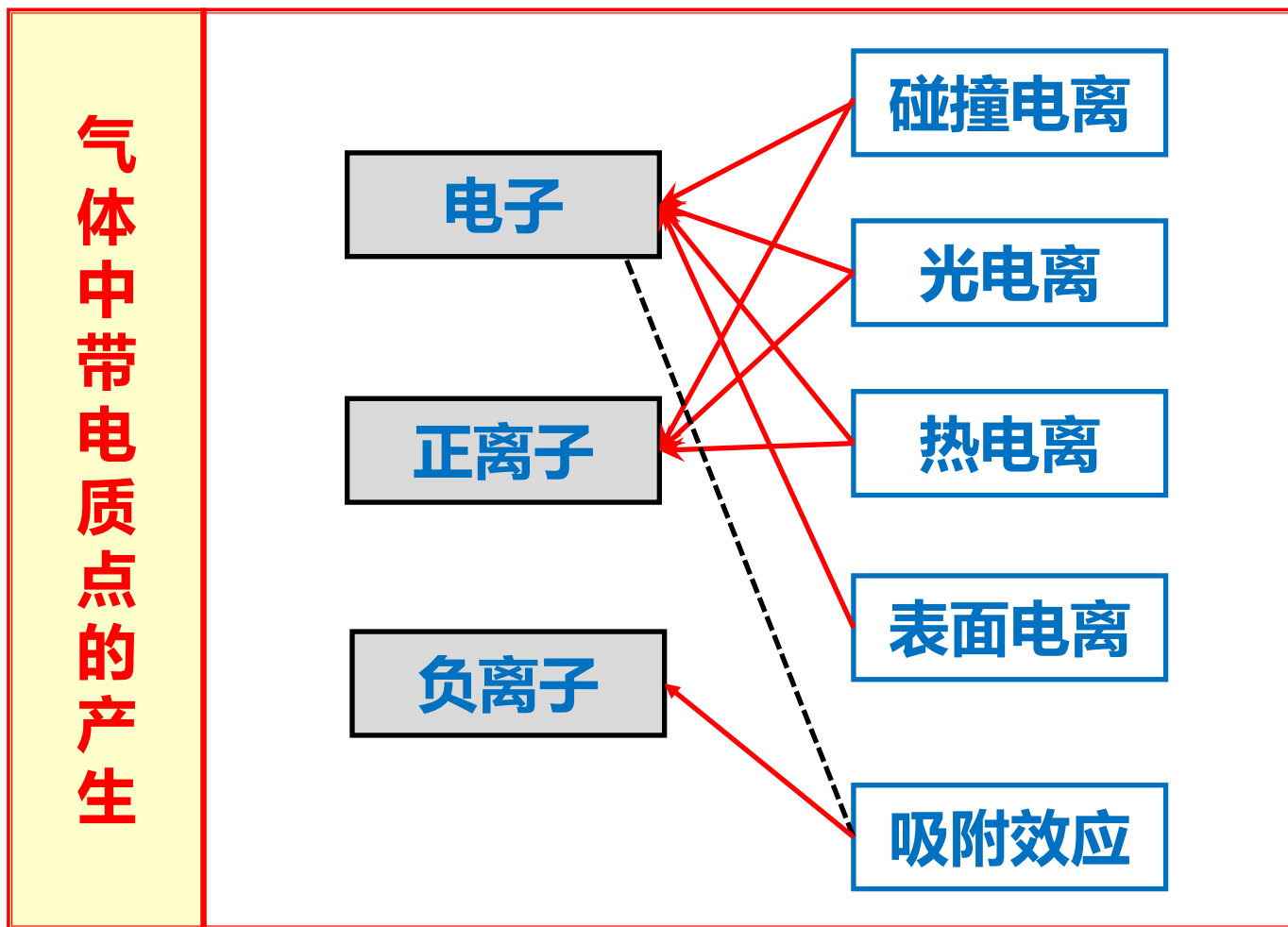


2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 气体中带电质点的产生



2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 气体中带电质点的消失

(1) 带电粒子定向移动 (消失于电极)

- ✓ 无外施电场，带电粒子呈热运动
- ✓ 施加电场后，带电粒子定向移动，并消失于电极 (形成电流)

带电粒子在电场力的驱动下，沿着电场方向运动，其速度 v 与场强 E 的比值 $k=v/E$ ，称为迁移率

电子迁移率大

2.1 气体中带电质点的产生与消失



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 气体中带电质点的消失

(2) 带电粒子的扩散

- ✓ 质点从**浓度较大**的区域扩散到**浓度较小**的区域，从而使带电质点在空间各处浓度趋于平均的过程。
- ✓ 扩散由热运动造成，与电场力无关。
电子扩散速度比离子快。
- ✓ 气体压力越高或者温度越低，扩散过程也就越弱。



2.1 气体中带电质点的产生与消失

(二) 气体中带电质点的消失

(3) 带电粒子的复合

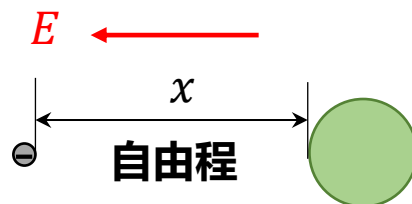
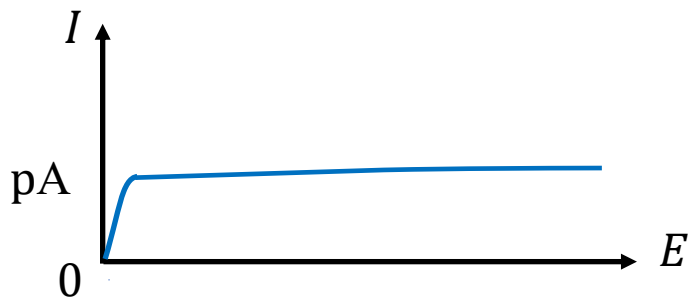
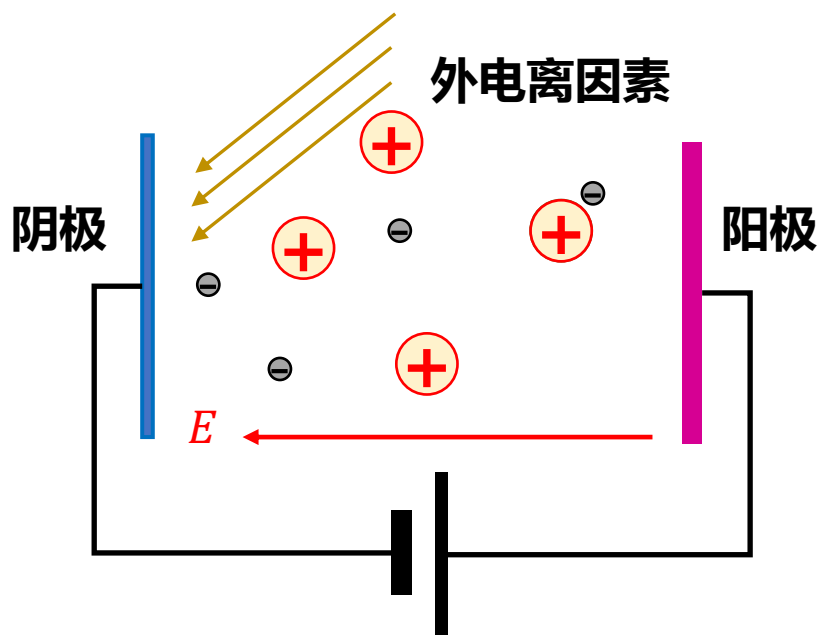
✓ 定义：带有异号电荷质点相遇，还原为中性质点的过程。



复合过程需释放能量，产生光辐射（光电子）

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论 (1) 电子崩

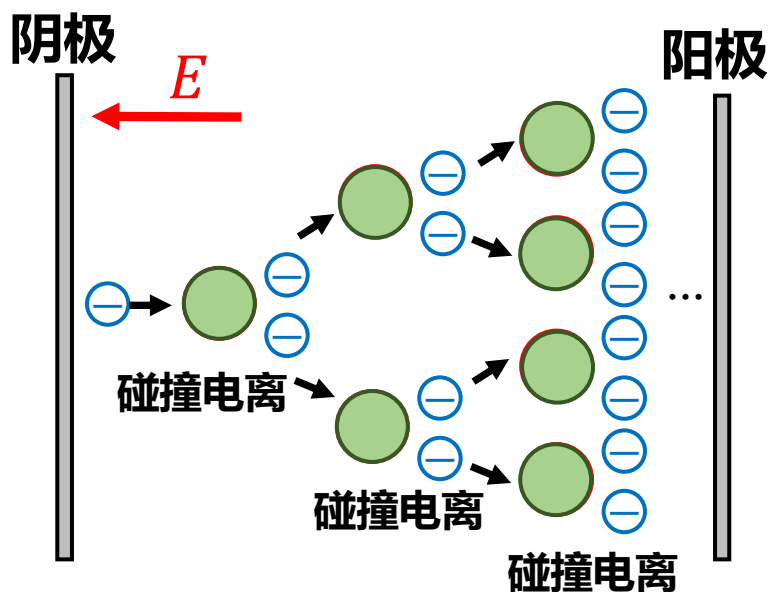


- ✓ 碰撞电离条件: $x \geq \frac{W_i}{qE}$
- ✓ 平均自由程: λ
- ✓ 自由程大于 x 概率: $e^{-\frac{x}{\lambda}}$

带电质点产生碰撞电离的概率 $e^{-\frac{W_i}{qE\lambda}}$

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论 (1) 电子崩



定义

当外施电场强度足够高时，引起**自由电子碰撞电离连锁链式反应**，该过程称为电子崩。

电子迁移速率快
离子迁移速率慢

电子集中于崩头
正离子延伸于崩尾

粒子的扩散运动

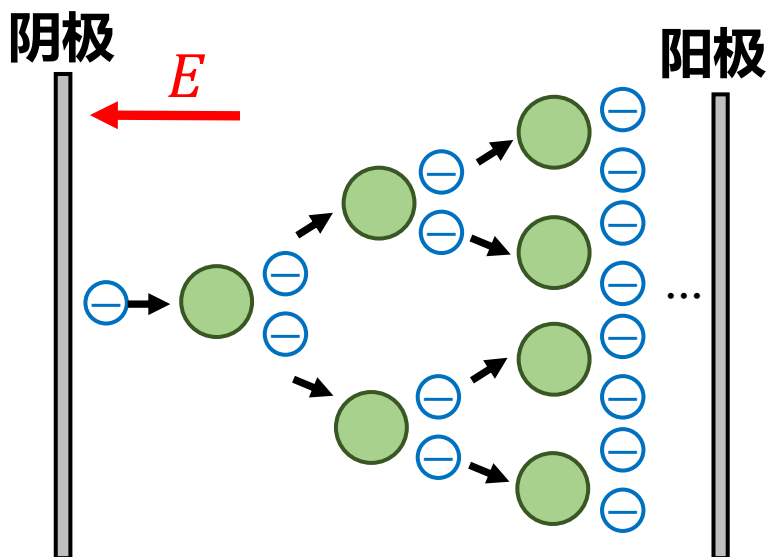
电子崩崩头逐渐变大



云室中拍摄得到的电子崩图像

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论 (1) 电子崩

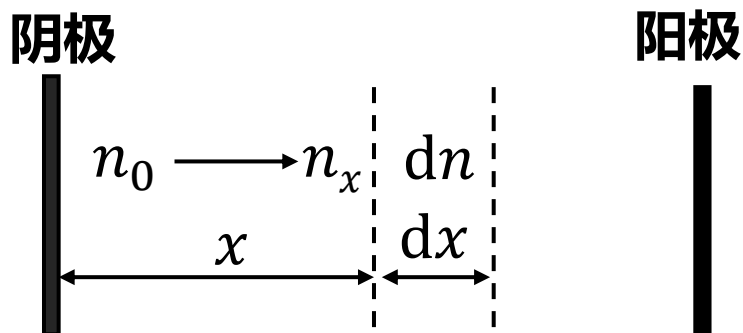


α 系数

一个电子由阴极到阳极每1cm路程中与气体质点碰撞所产生的自由电子数。

n_x 个电子往阳极前行 dx 距离，产生电子数

$$dn_x = n_x \alpha dx$$



n_0 个初始电子往阳极前行 x 距离，产生电子数

$$n_x = n_0 e^{\alpha x}$$

电子崩作用效果可基于 α 系数描述

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论 (1) 电子崩

n_0 个初始电子到达阳极，电子总数

一个电子往阳极每1cm路程平均碰撞次数 $\frac{1}{\lambda}$

电子产生碰撞电离的概率 $e^{-\frac{W_i}{qE\lambda}}$

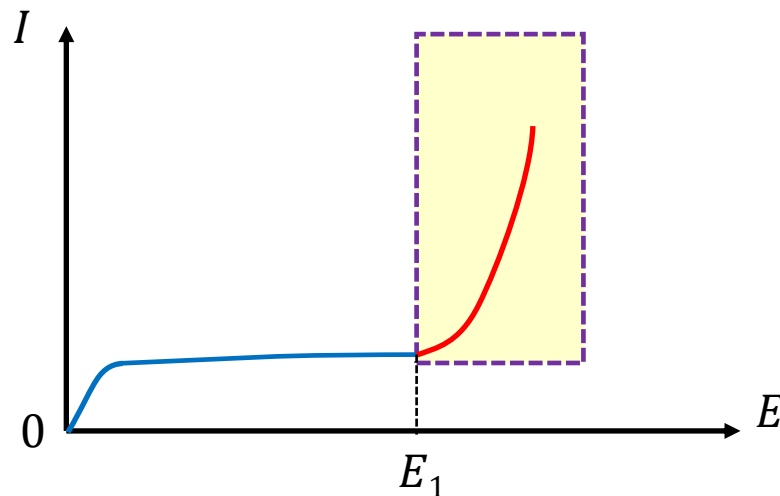
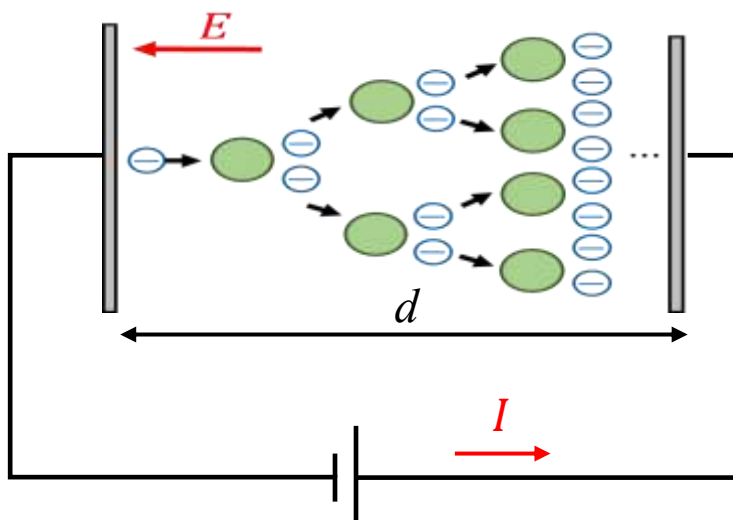


$$n_d = n_0 e^{\alpha d}$$



$$\alpha = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{W_i}{qE\lambda}}$$

$$I = I_0 e^{\alpha d}$$

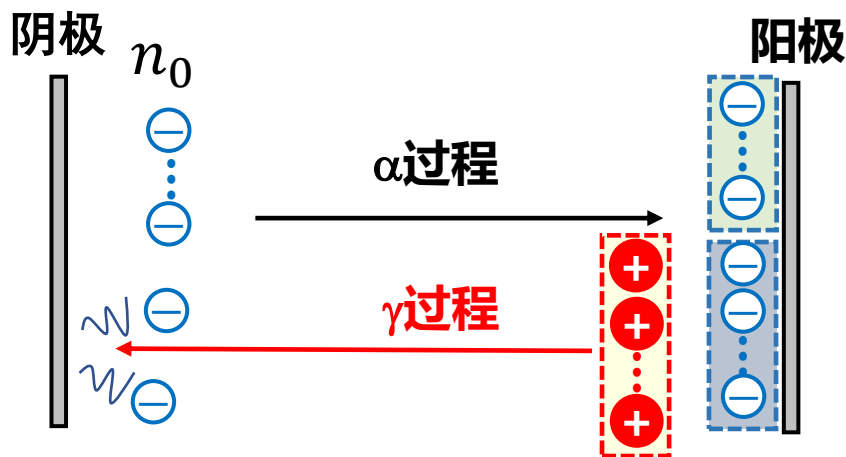


2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论 (2) 自持放电条件

自持放电

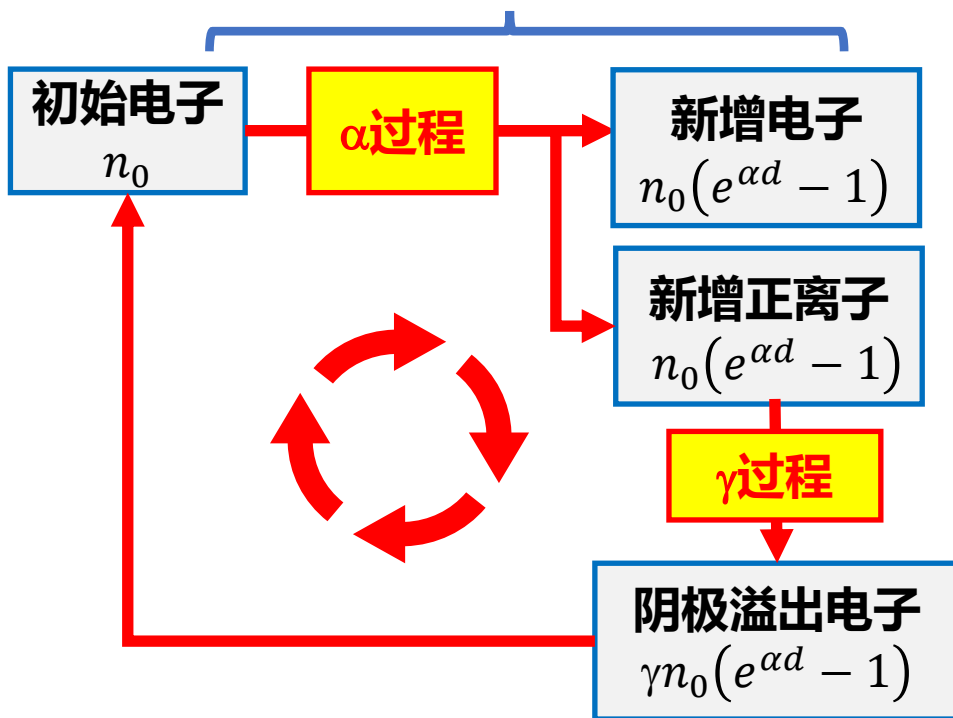
放电的发展和维持仅依靠电场作用，而不依赖外电离因素。



γ 系数

一个正离子撞击阴极表面，使阴极溢出自由电子数。

到达阳极电子 $n_0 e^{\alpha d}$



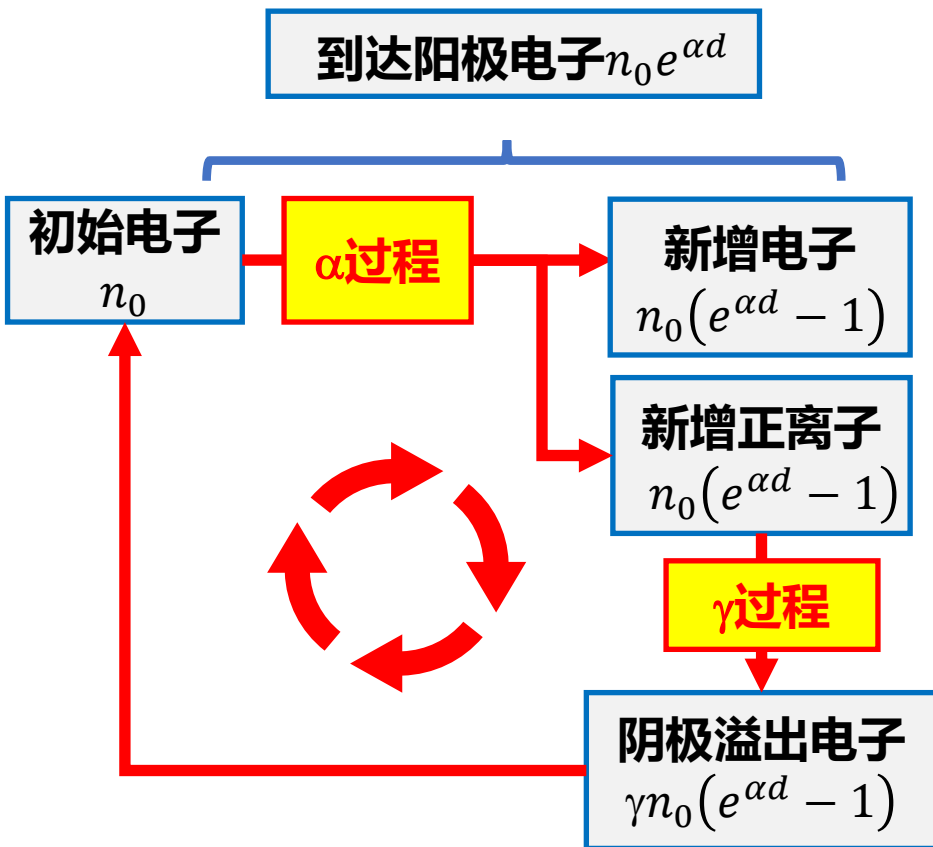
形成自持放电的条件 $\gamma(e^{\alpha d} - 1) \geq 1$

2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 汤森德放电理论 (2) 自持放电条件



汤逊放电理论

- ◆ 起始条件: 碰撞电离
- ◆ 发展原因: α 过程
- ◆ 维持机制: α 过程、 γ 过程
- ◆ 自持判据: $\gamma(e^{\alpha d} - 1) \geq 1$



John Townsend (1868~1957),
爱尔兰物理学家, 气体电学特
性研究先驱。

2.2 气体放电机理

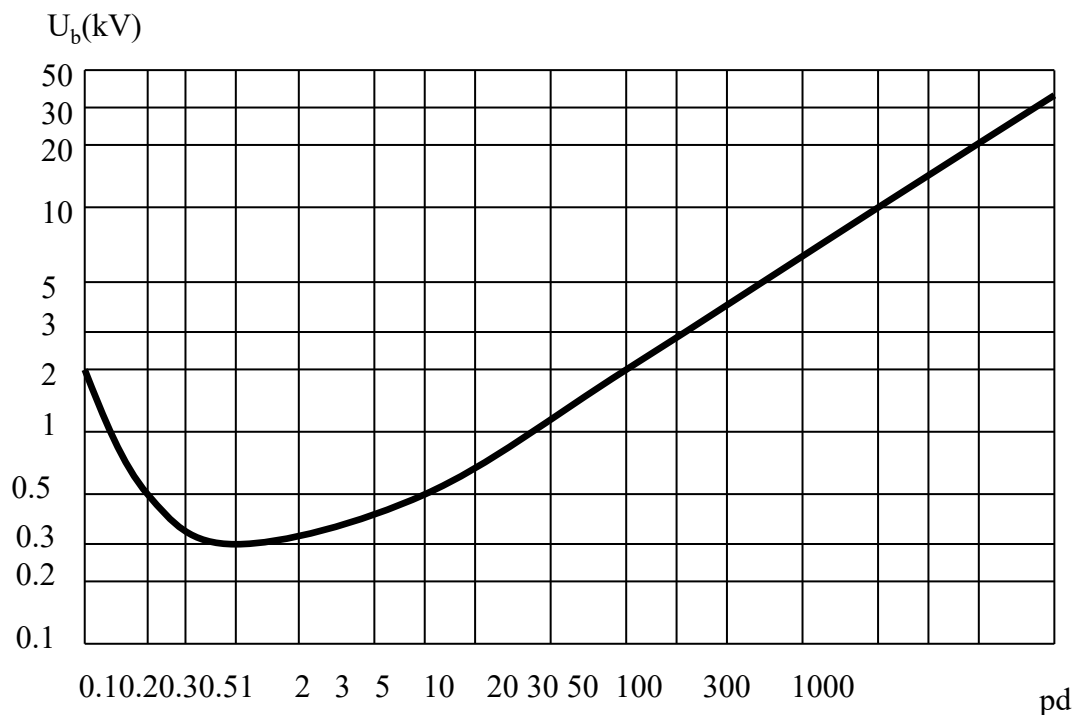


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 汤森德放电理论

(3) 帕型 (巴申) 定律

- ✓ 均匀电场中气体放电电压与气体压力及气隙距离间的实验关系;
- ✓ 在某 pd 值下, 气隙放电电压出现极小值;
- ✓ 巴申定律支持了汤姆逊放电理论。





2.2 气体放电机理

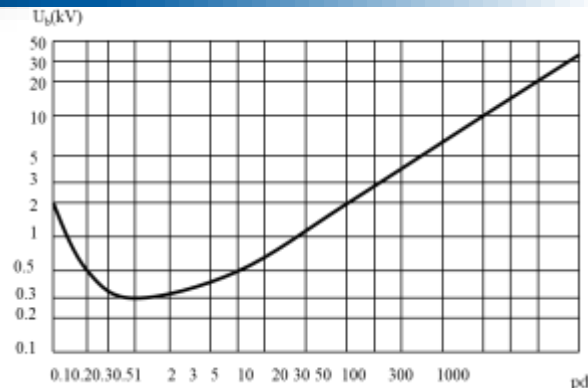


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 汤森德放电理论

(3) 帕型（巴申）定律

假设 d 保持不变



- ✓ 气体压力 P 增大，电子的**平均自由行程缩短**，故 U_b 必然增大。
- ✓ P 减小时，气体很稀薄，电子在走完全程中与气体分子**相撞的总次数减到很小**， U_b 也会增大。
- ✓ 在这两者之间，总有一个 P 值对造成碰撞电离最有利，此时 U_b 最小。



真空灭弧室



GIS

2.2 气体放电机理

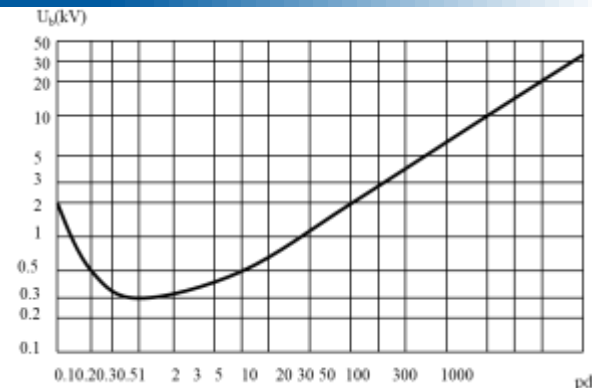


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 汤森德放电理论

(3) 帕型（巴申）定律

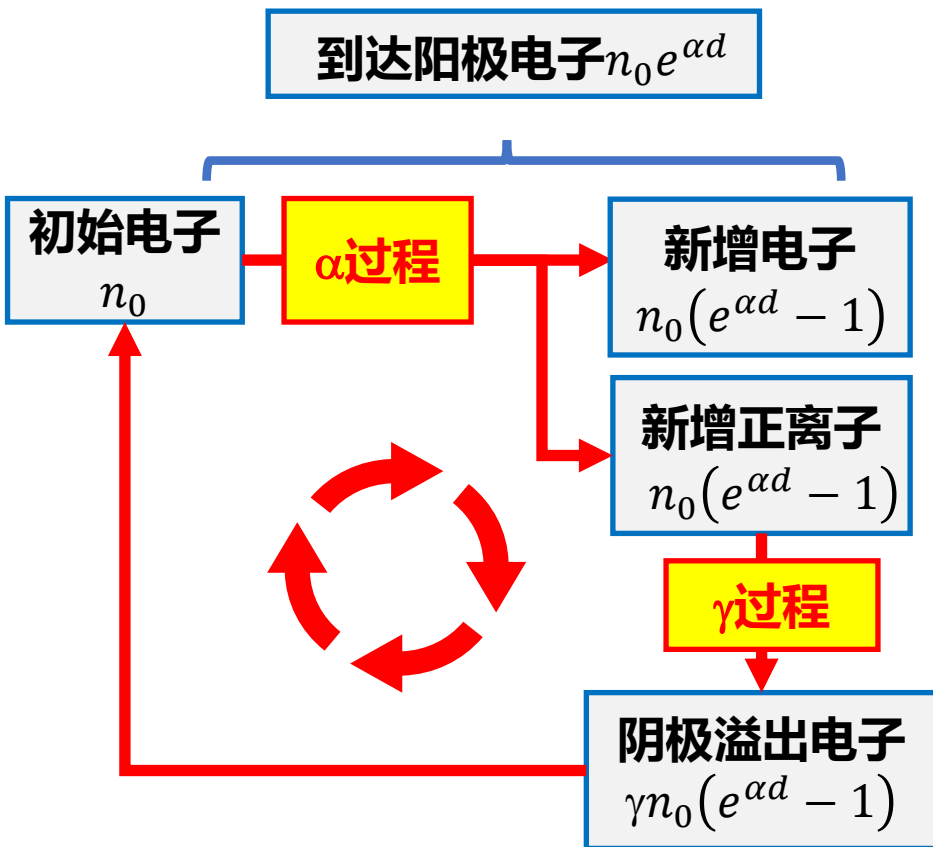
假设 P 保持不变



- ✓ d 值增大，欲得一定的场强，电压必须增大。
- ✓ 当 d 值减到过小时，场强虽大增，但电子在走完全程中所遇到的撞击次数已减到很小，故要求外加电压增大，才能击穿。
- ✓ 两者之间，总有一个 d 的值对造成撞击游离最有利，此时 U_b 最小。

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论



汤逊放电理论

- ◆ 起始条件: 碰撞电离
- ◆ 发展原因: α 过程
- ◆ 维持机制: α 过程、 γ 过程
- ◆ 自持判据: $\gamma(e^{\alpha d} - 1) \geq 1$



John Townsend (1868~1957),
爱尔兰物理学家, 气体电学特
性研究先驱。

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论

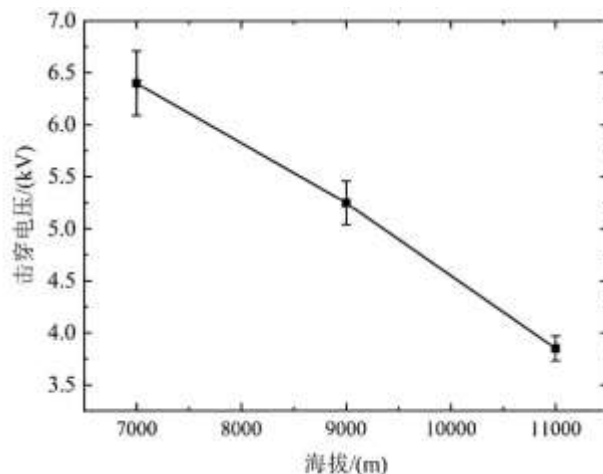


如何解释？

2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论

指标	汤森德理论	实验现象
放电时间	较长	很短
放电外形	无分支	大气压下存在分支
阴极材料影响	影响较大	无影响
击穿电压	计算结果与实验结果偏差较大	



2.2 气体放电机理

(一) 汤森德放电理论

- ✓ 汤森德理论在**均匀电场、低气压、短间隙**下建立起来的。
- ✓ 电场均匀， $\delta \cdot d$ 较大时，汤森德放电无法解释以下现象。

	实验现象	汤森德理论
放电时间	很短	正离子运动需要时间
放电外形	大气压下 有分支	无分支
阴极材料影响	可忽略	有影响
击穿电压	计算结果与实验结果偏差较大	

汤森德放电理论适用条件均匀电场 $\delta \cdot d < 0.26cm$



2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 汤森德放电理论

✓ 汤森德放电机理的不足：

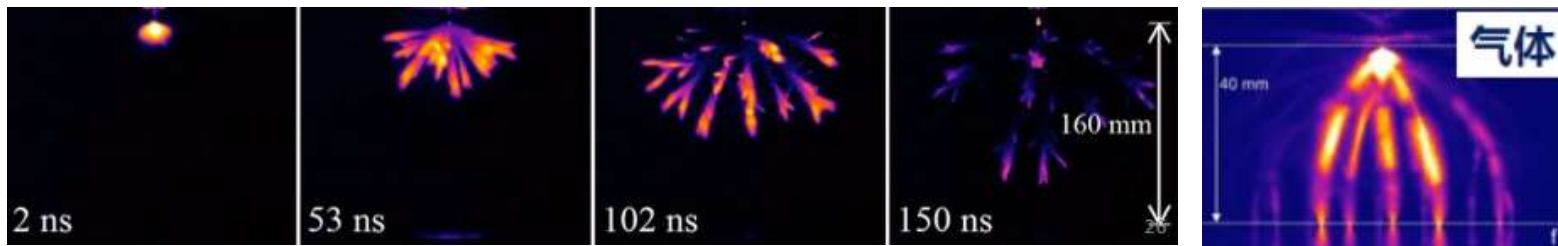
汤森德放电理论适用条件 $\delta \cdot d < 0.26\text{cm}$

- (1) 只是在一定的范围内有效
- (2) 不均匀的电场中，该理论不适用

✓ 不足原因：

- (1) 汤森德理论未考虑空间电荷对电场畸变的畸变作用。
- (2) 汤森德理论未考虑光子在放电过程中的作用。

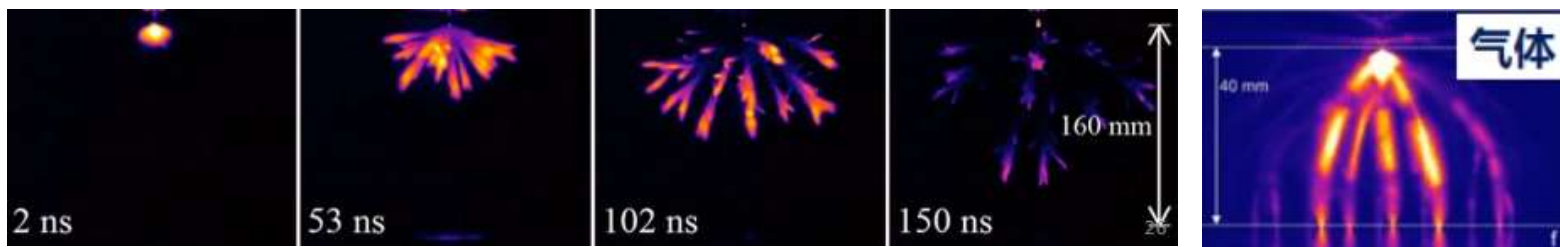
Streamer 流注



(二) 流注放电理论

核心要点：

- 考虑空间电荷对原有电场的影响
- 考虑空间光电离的作用



- ✓ 1937年, R.瑞特 (Raether) 与J.M.米克 (Meek) 提出流注理论
- ✓ 20世纪60年代, 纳秒照相技术的应用揭示了流注通道向两极发展的细节
- ✓ 20世纪后期, 结合计算机仿真技术, 深化了对流注内部参数 (如电子密度) 的研究
- ✓ 国家自然科学基金 (2020) 大直径球-板间隙流注放电空间电荷动态分布及对放电路径的引导机制——华北电力大学高压团队



2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 流注放电理论

(1) 空间电荷的作用

畸变电场作用

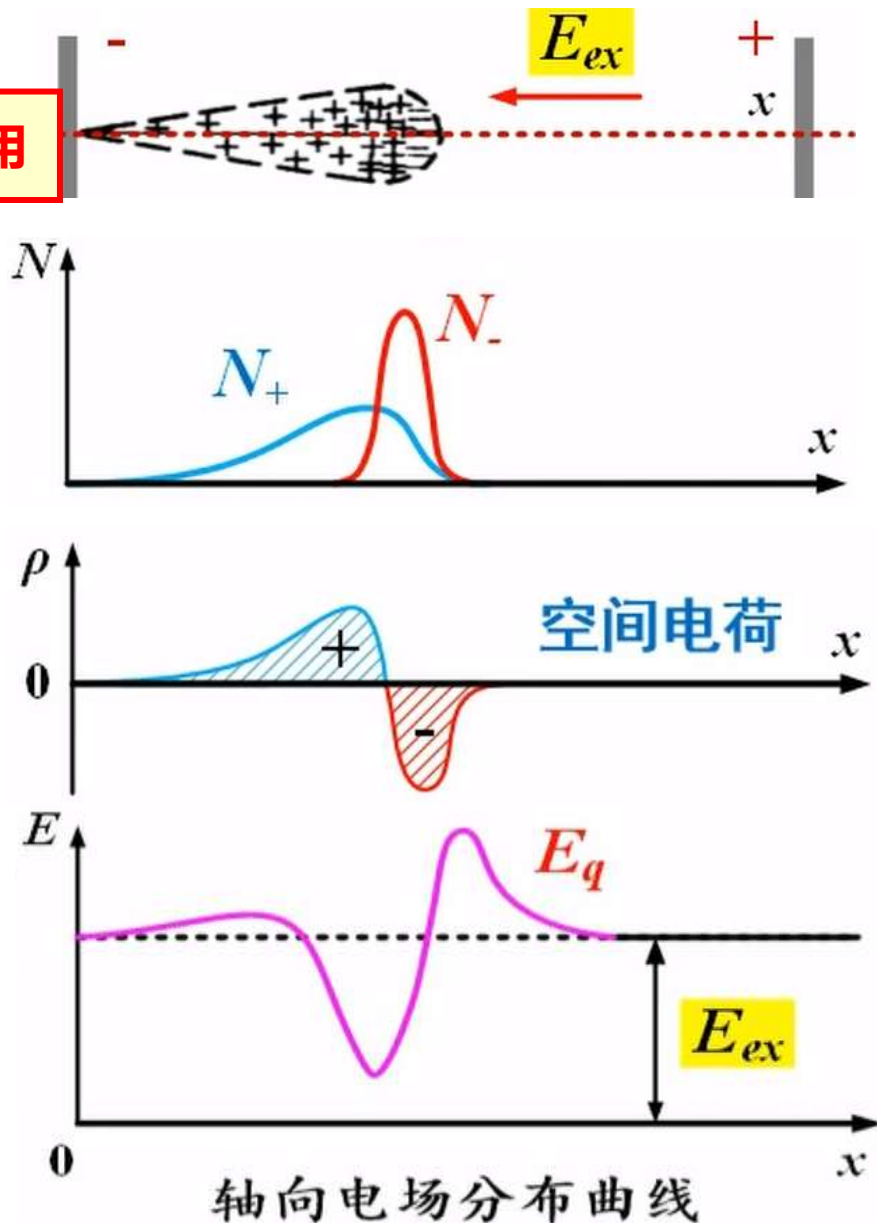
- ✓ 电子崩头部积累几乎全部电子
- ✓ 正离子由崩头延续至崩尾

电子崩头部电场大大增强

电离过程强烈，有利于发生分子和离子的激励，从而辐射光子

电子崩内部电场大大削弱

有利于完成复合，并辐射光子，成为引发空间光电离辐射源





2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 流注放电理论

(2) 空间光电离

形成二次电子崩

电子崩头部电场大大增强

电离过程强烈，有利于激励与反激励，从而辐射光子

电子崩内部电场削弱

有利于完成复合，并辐射光子，成为引发空间光电离辐射源

初始电子崩辐射出的光子向气隙中各处发射引发光电离。

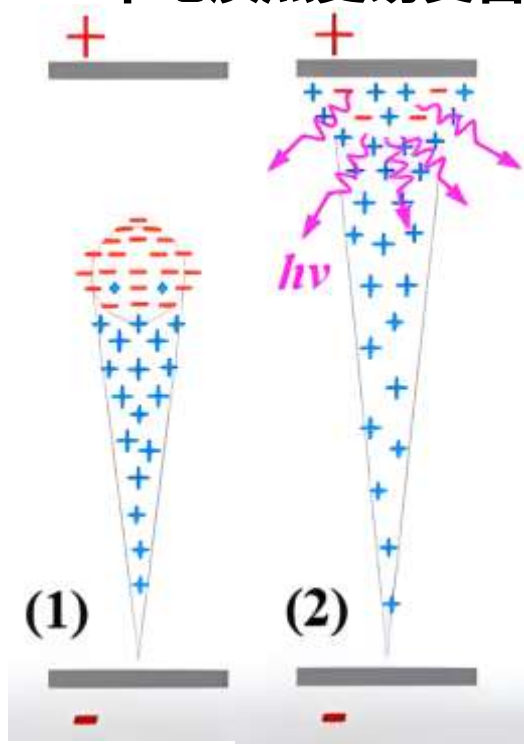
汤森德（汤逊）理论未考虑放电本身所引发的空间光电离现象。

(二) 流注放电理论

(3) 流注的形成

正流注

- (1) 初始电子产生碰撞电离，形成电子崩——初始电子崩
- (2) 初始电子崩发展至阳极，空间电荷严重畸变电场，电场削弱区域带电质点更易复合，辐射光电子



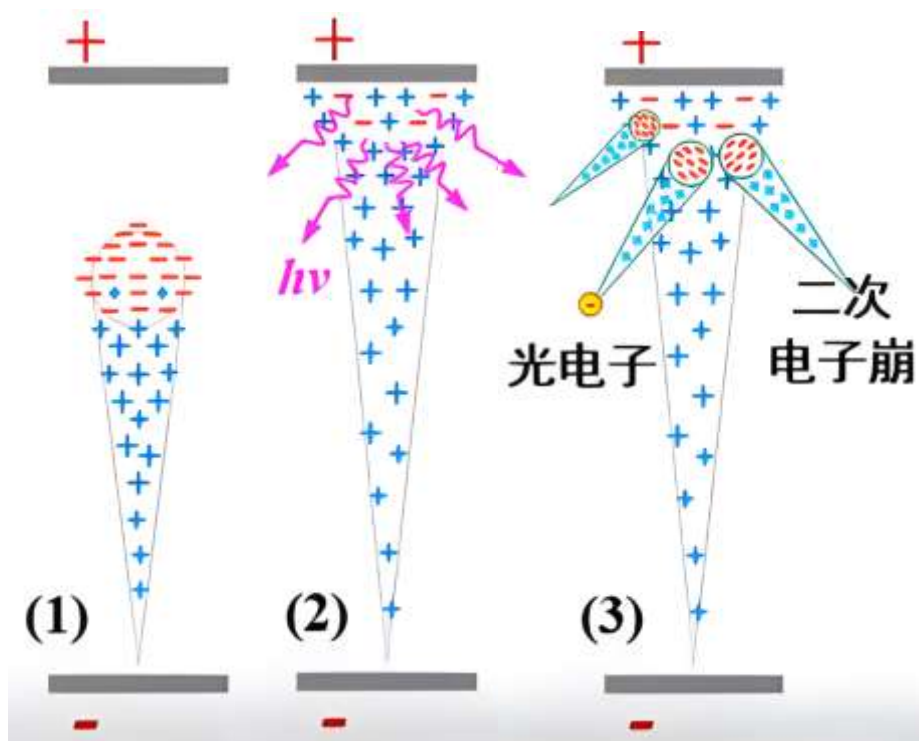
2.2 气体放电机理

(二) 流注放电理论

(3) 流注的形成

正流注

(3) 光电子在增强的局部电场（崩尾区域）作用下，产生二次电子崩



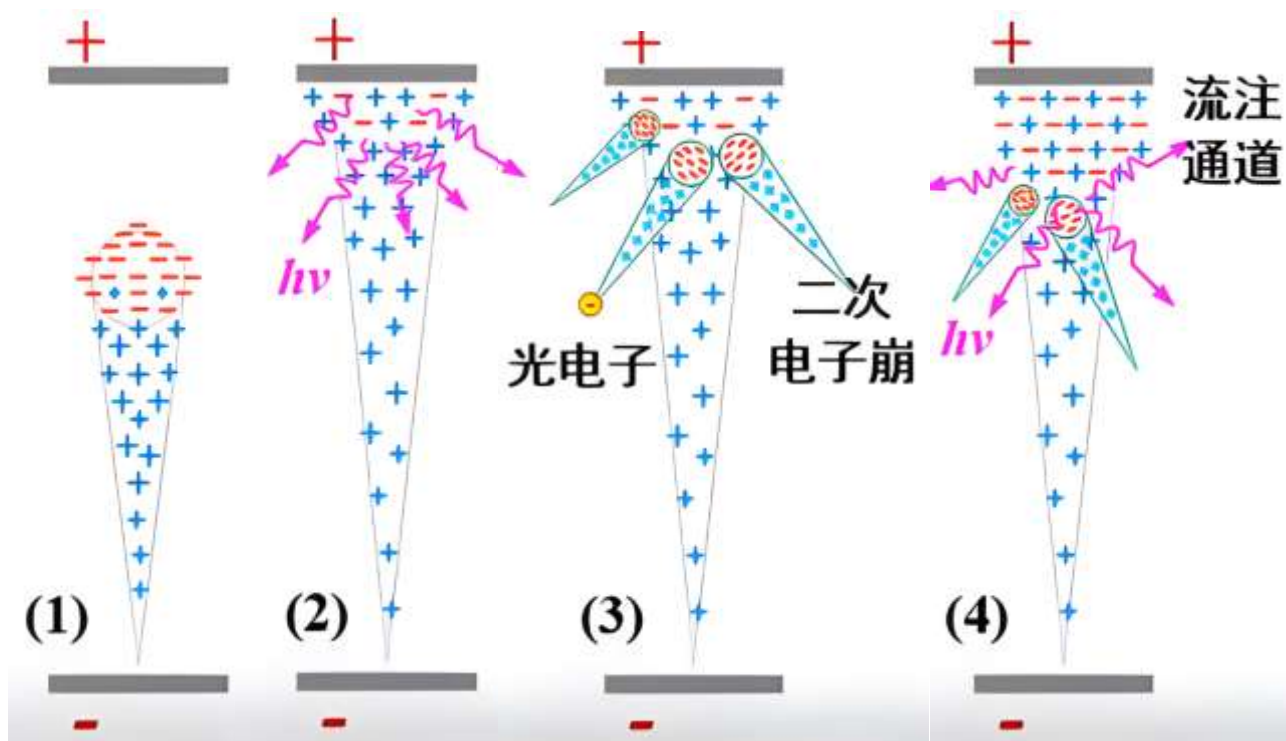
2.2 气体放电机理

(二) 流注放电理论

(3) 流注的形成

正流注

(4) 二次电子崩与主崩尾汇合形成流注通道，二次电子崩残余较多正电荷，增强局部电场。



2.2 气体放电机理

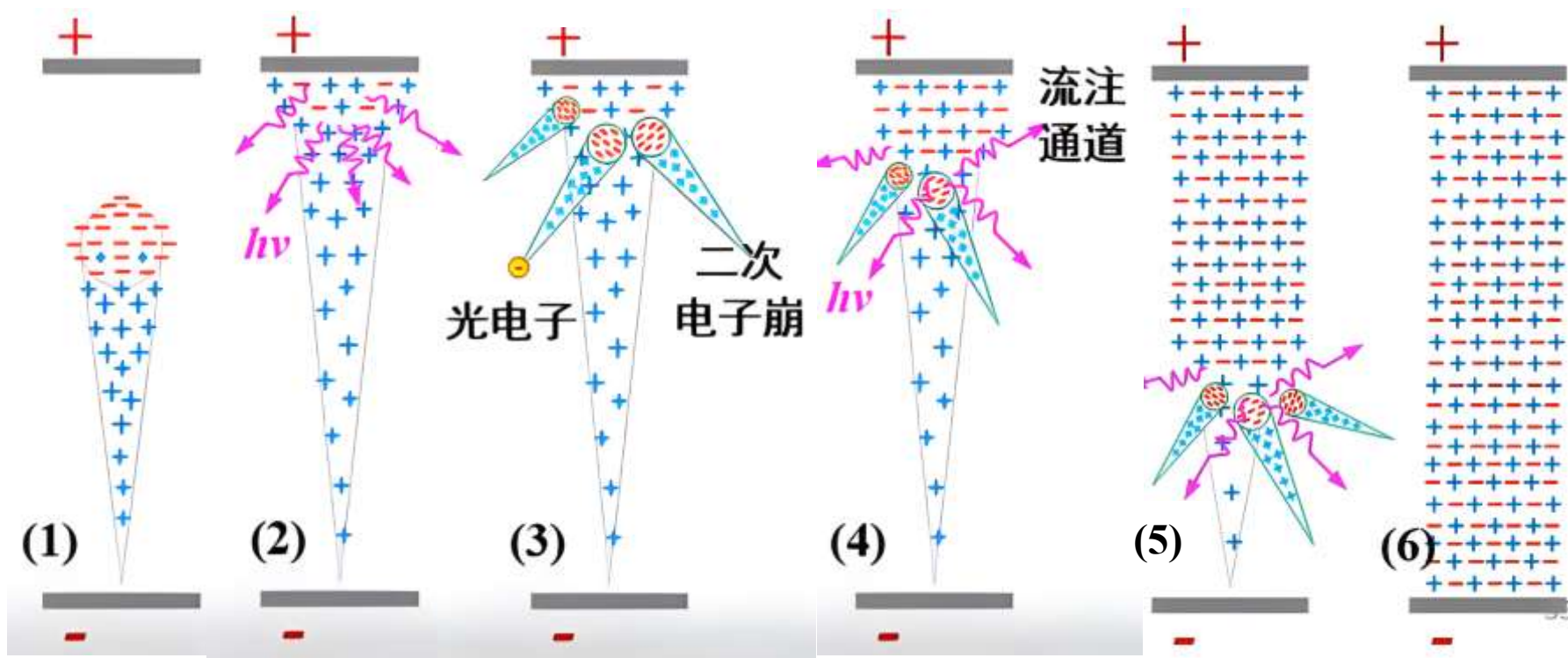
(二) 流注放电理论

(3) 流注的形成

正流注

(5) 流注前方电场很强（正空间电荷与阴极处），电离迅速发展，继续产生空间光电离，流注前方出现二次电子崩，并使流注继续发展。

(6) 流注通道贯通，气隙击穿。





2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 流注放电理论

(3) 流注的形成

负流注

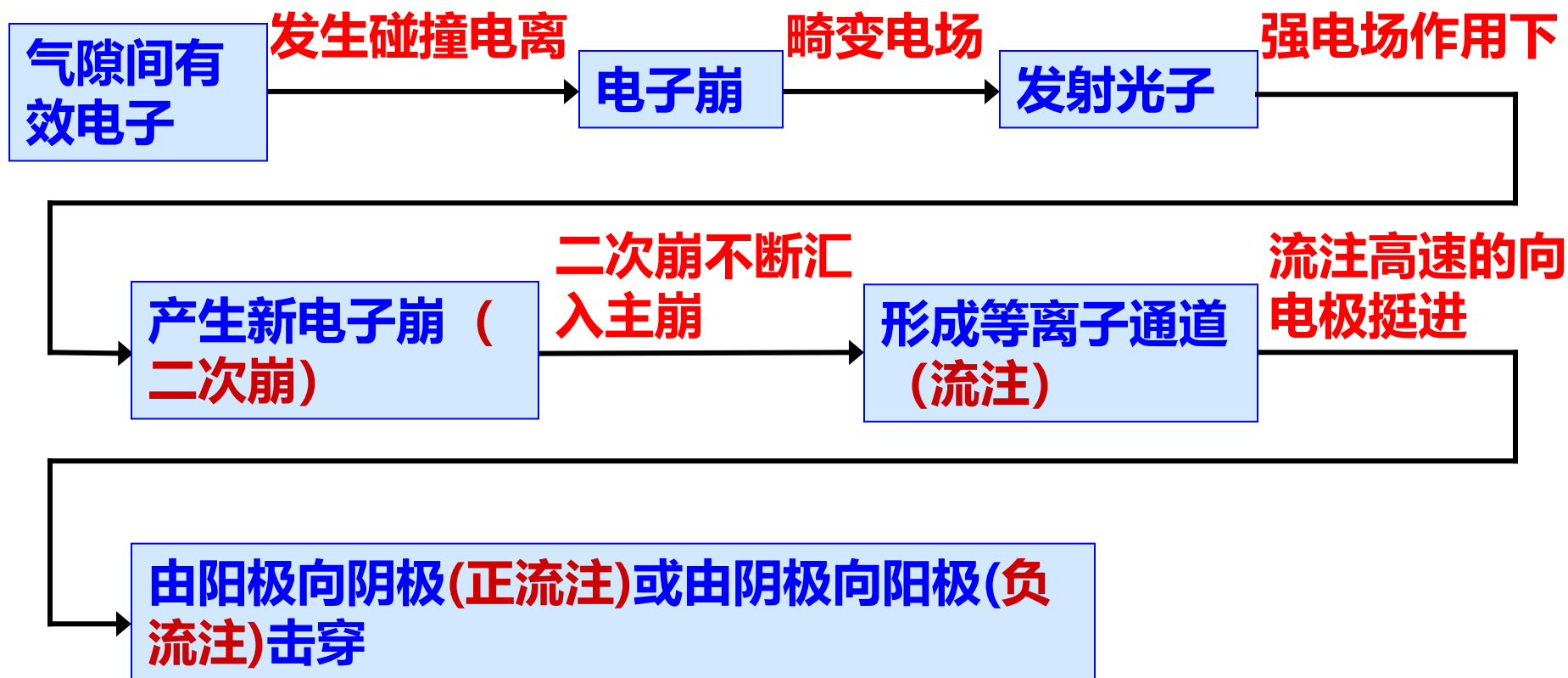
- (1) 弱外施电压较高，电子崩无需经过整个间隙，其头部电场以足够高，并形成流注。
- (2) 该情况下流注由阴极产生向阳极发展（负流注）。
- (3) 受正空间电荷牵制作用，负流注发展速度低于正流注。

2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 流注放电理论





2.2 气体放电机理



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 流注放电理论

(4) 自持放电的条件

- ✓ 流注时初崩头部的空间电荷必须达到某一个临界值。
- ✓ 对均匀电场来说，自持放电条件为： $\alpha d \approx 20$ 或 $e^{\alpha d} \approx 10^8$

出现流注的条件也就是自持放电的条件

(二) 流注放电理论

(5) 流注理论对放电现象解释

	实验现象	汤森德理论
放电时间	很短	正离子运动需要时间
放电外形	大气压下 有分支	无分支
阴极材料影响	可忽略	有影响
击穿电压	计算结果与实验结果偏差较大	

- ✓ 二次电子崩由光子触发，以光速传播，故流注发展快。 (放电时间)
- ✓ 二次电子崩的发展具有不同方位，故流注具有分支。 (放电外形)
- ✓ 流注放电不依赖阴极表面电离，仅依靠空间光电离维持。 (阴极材料影响)

(二) 流注放电理论

(5) 流注理论对放电现象解释

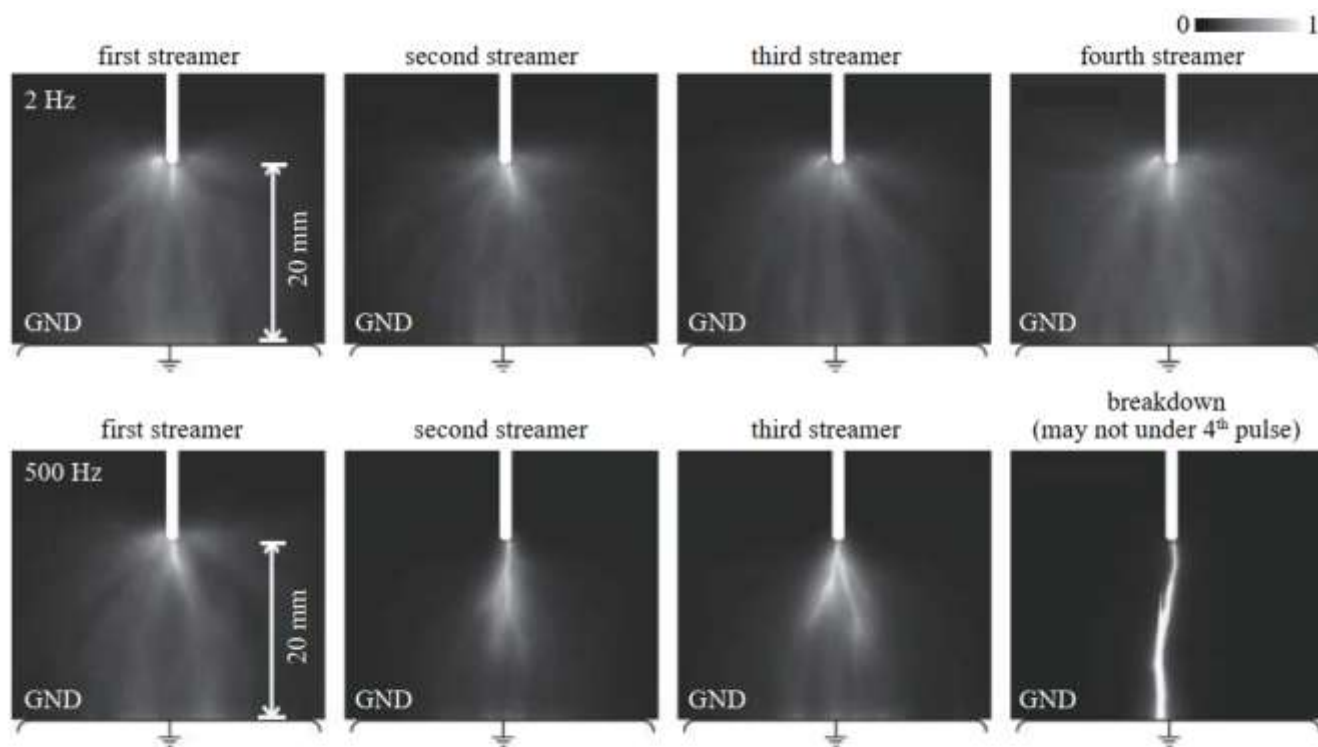


Fig. 12 Evolution tendency of repetitively sub-microsecond pulsed streamer channel in N_2 (gas pressure: 0.2 MPa)

图 12 重复频率亚微秒脉冲氮气流注放电通道的演变趋势(气压: 0.2 MPa)

Zhao Z , DD Huang, Wang Y N , et al. Evolution of streamer dynamics and discharge mode transition in high-pressure nitrogen under long-term repetitive nanosecond pulses with different timescales[J]. Plasma Sources Science and Technology, 2019, 28(8):085015 (19pp).

2.2 气体放电机理

(二) 流注放电理论

汤森德理论与流注理论的比较

	汤森德理论	流注理论
碰撞电离	放电主要原因	放电主要原因
光电离	不考虑	放电主要原因
内外电场耦合	不考虑	考虑
阴极表面电离	气体放电的必要条件	不考虑

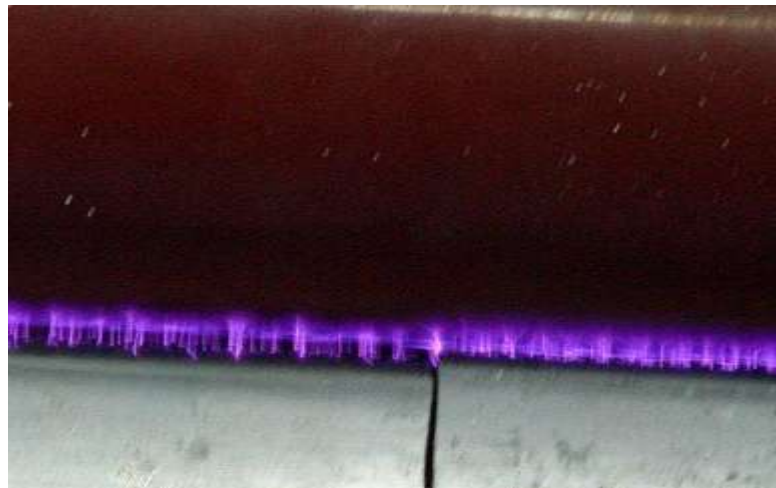
大气压、长间隙下应采用流注放电理论

形成流注就意味着气隙击穿？

2.3 极不均匀电场中的电晕放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY



2.3 极不均匀电场中的电晕放电

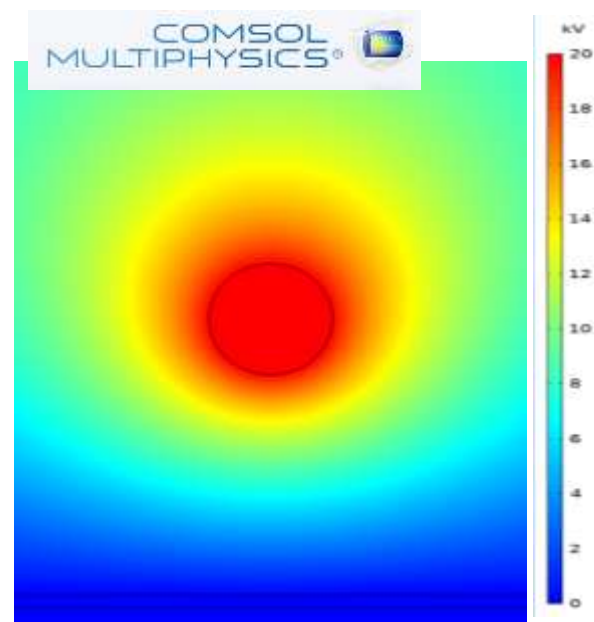
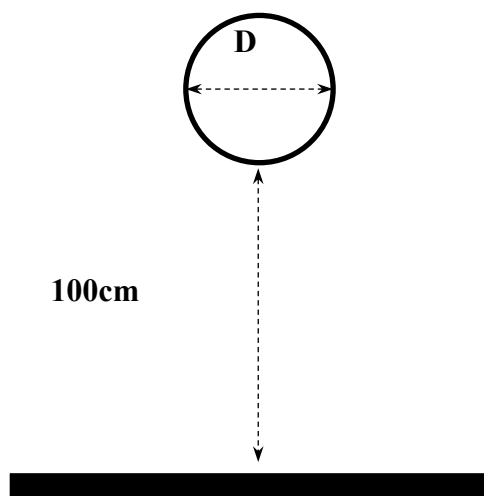
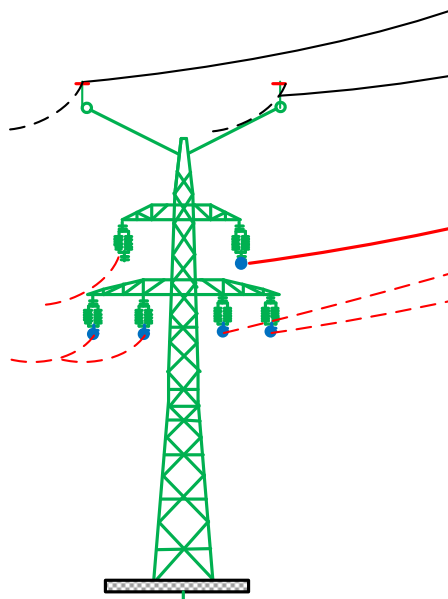
(一) 电场不均匀程度的划分标准

- 电场的不均匀系数 f ：间隙中最大电场 $E_{\max}$ 与平均电场 E_{av} 的比值。

$$f = \frac{E_{\max}}{E_{av}}$$



- 均匀电场： $f = 1.0$
- 稍不均匀电场： $1.0 < f < 2.0$
- 极不均匀电场： $f > 4.0$

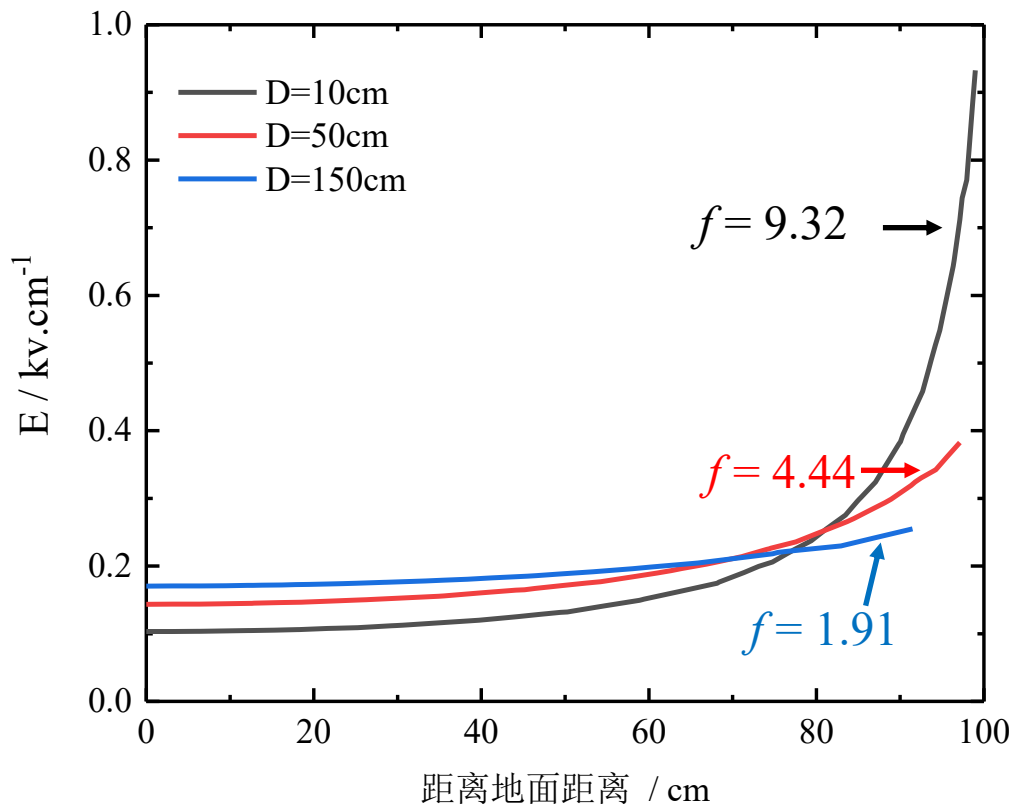
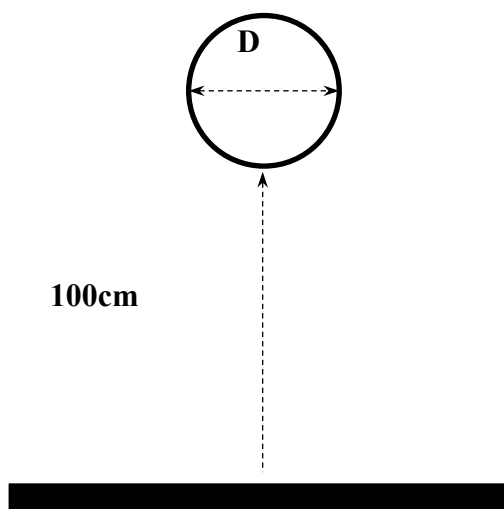


2.3 极不均匀电场中的电晕放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 电场不均匀程度的划分标准



输电导线为典型的极不均匀电场，其电场最大值出现在导线表面

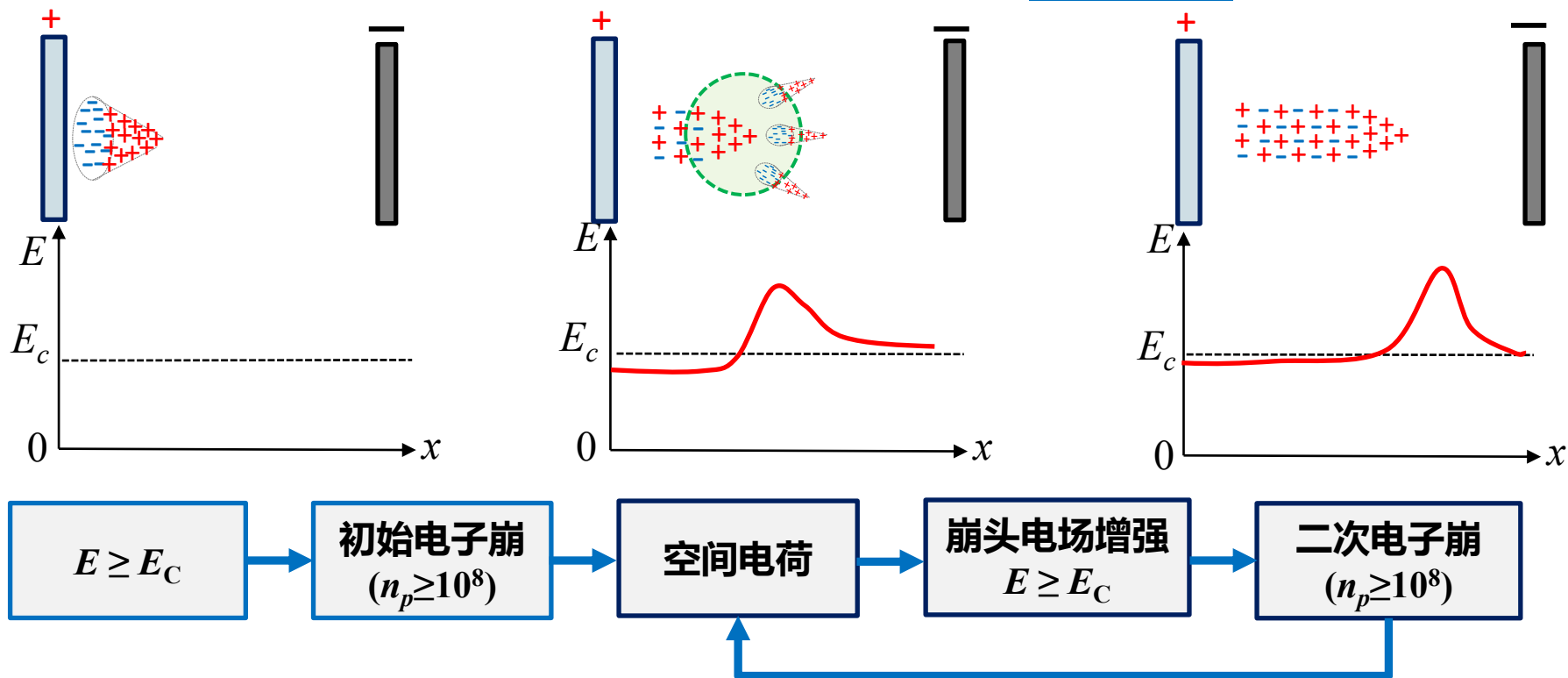
2.3 极不均匀电场中的电晕放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 均匀电场和极不均匀电场放电的特点

均匀电场

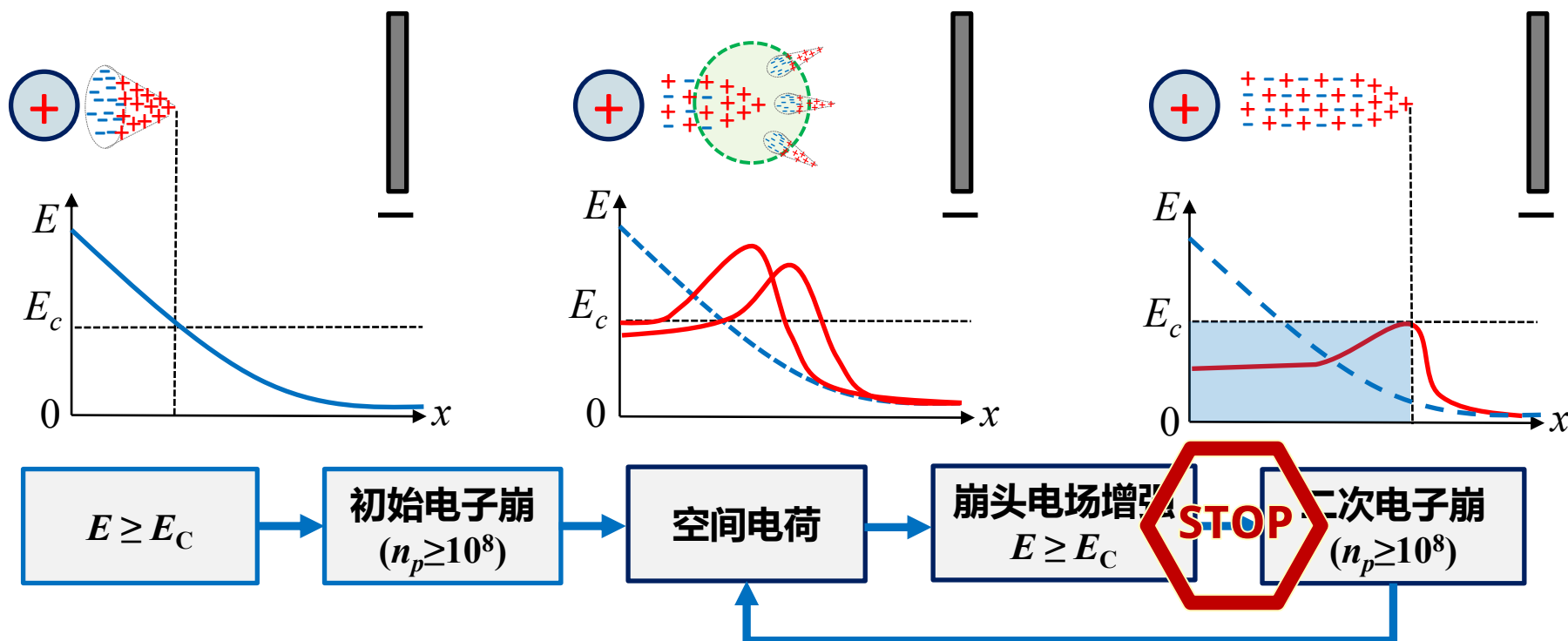


- ✓ 均匀电场，自持放电电压即为击穿电压
- ✓ 均匀电场，空气的临界击穿电压约为30kV/cm，相同间隙长度，均匀电场具有最高的击穿电压。

2.3 极不均匀电场中的电晕放电

(二) 均匀电场和极不均匀电场放电的特点

极不均匀电场

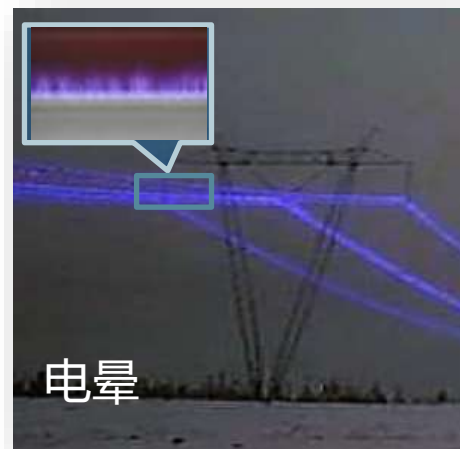
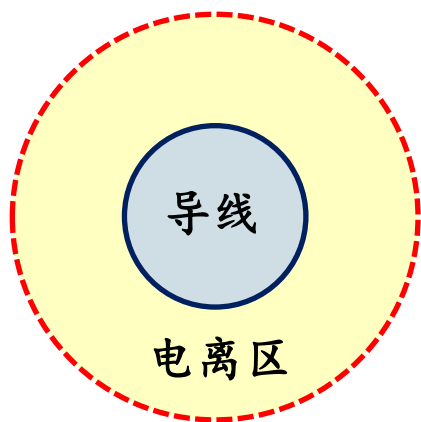


- ✓ 当 $E_{\text{击穿}} > E_{\text{max}} \geq E_c$ 时，自持放电仅处于局部强场区，但此时气隙并未击穿。
- ✓ 极不均匀电场，自持放电电压低于其击穿电压。

2.3 极不均匀电场中的电晕放电

(三) 电晕放电的定义

- 电晕放电：极不均匀电场中，发生于大曲率电极附近薄层空气的自持放电现象，发生电晕时，整个气隙尚未击穿。



电晕起始电压 (U_c)：电晕爆发时的电压。

电晕起始场强 (E_c)：电晕爆发时电极表面的电场。

2.3 极不均匀电场中的电晕放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 电晕放电的危害

能量损耗

伴随着游离、复合、激励、反激励等过程而有声、光、热等效应，会有**能量损耗**。

电晕极振动

在尖端，电子和离子在局部强场的驱动下高速运动，与气体分子交换动量，形成“电风”，造成**电晕极振动**。

无线电干扰

电晕会产生高频脉冲电流，其中还包含着许多高次谐波，会造成**对无线电的干扰**。

氧化腐蚀

电晕产生的化学反映产物**具有强烈的氧化和腐蚀作用**，电晕是促使有机绝缘老化的重要因素。

噪声干扰

电晕还可能**产生超过环保标准的噪声**，对人们会造成生理、心理的影响。

2.3 极不均匀电场中的电晕放电

(五) 电晕放电的防治

- ✓ 采用分裂导线，使等值曲率半径增大。



哈-郑±800kV特高压直流工程

六分裂线路

电力高速助推疆电东送



张-雄1000kV特高压交流工程

八分裂线路

清洁能源点亮未来之城

2.3 电晕放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(五) 电晕放电的防治

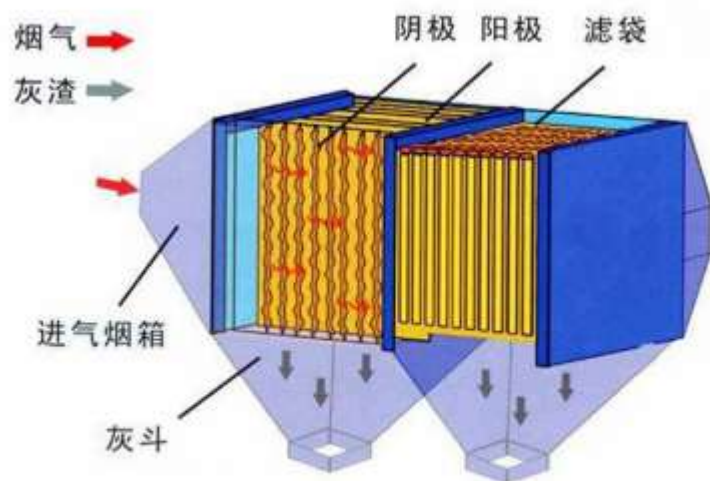
- ✓ 改进电极的形状，增大电极的曲率半径，使表面光滑



2.3 极不均匀电场中的电晕放电

(六) 电晕放电的应用

- ✓ 电晕可削弱输电线上雷电冲击或操作冲击波的幅值和陡度；
- ✓ 利用电晕放电来改善电场分布；
- ✓ 利用电晕原理制造除尘器、静电涂喷装置、臭氧发生器等。



First ever plane with no moving parts takes flight

2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

- ✓ 外电压较低时，流注通道深入间隙一段距离后，就停止不前了，形成电晕放电等现象。
- ✓ 外电压足够高时，流注通道将一直达到另一电极，从而导致间隙完全击穿。

2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 极性效应

- ✓ 极不均匀电场中，放电一定从**表面电场最强**的电极处开始（一般曲率半径最小），**与该电极施加的电压极性无关**。
- ✓ 间隙的**极性**取决于**表面电场较强的电极的极性**（曲率半径较小的电极的极性）。（**棒板电极**）
- ✓ 两**电极形状相同**时，气隙的**极性**取决于**未接地的电极**所具有的极性。（**棒棒电极**）



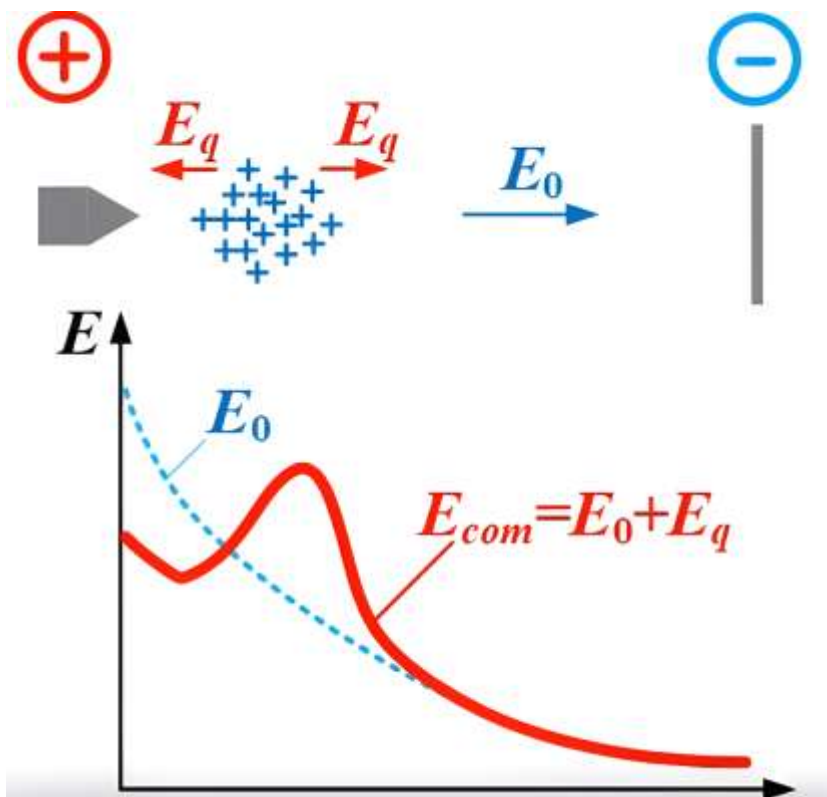
2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 极性效应

正极性 正棒负板



- ✓ 电子进入电极，正离子迁移速度慢，形成正的空间电荷。
- ✓ 正空间电荷削弱电极表面电场，抑制电晕放电起始，使得电晕起始电压增加。
- ✓ 正空间电荷增强正离子区外侧电场，外围空间放电较容易。
- ✓ 随着电压提高，电晕放电区域更易扩展，有利于击穿。

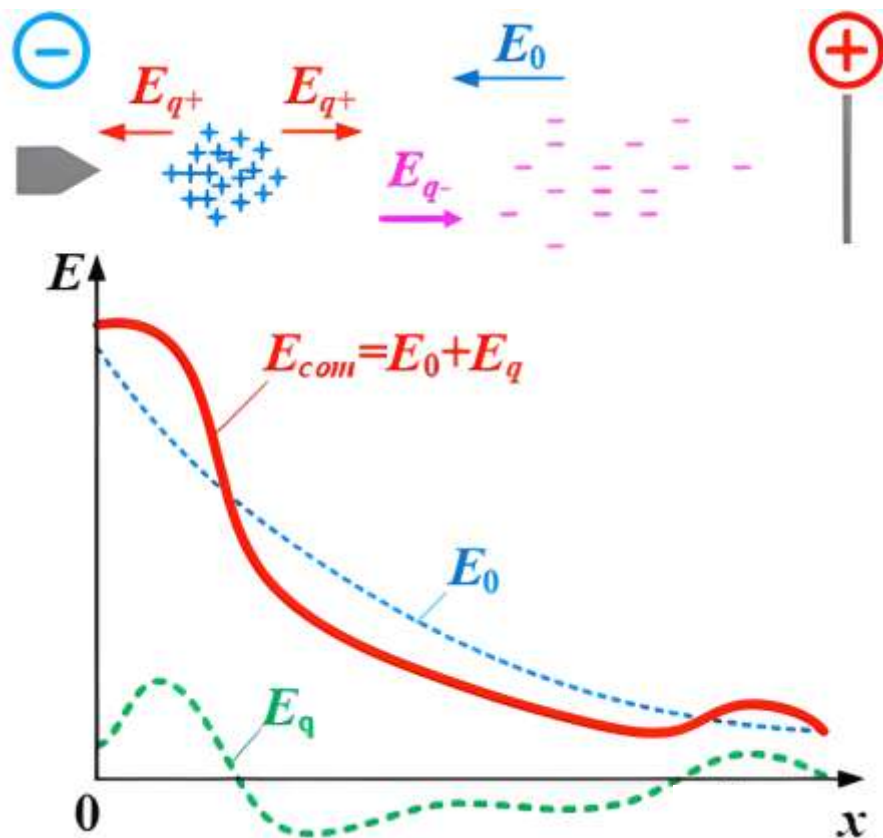
2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 极性效应

负极性 负棒正板



- ✓ 电子崩从电极表面出发，电子向板电极运动。
- ✓ 正空间电荷增强棒电极表面电场，使电晕放电更易产生，电晕起始电压降低。
- ✓ 正空间电荷削弱外侧空间电场，外围空间放电较困难。
- ✓ 随着电压提高，电晕放电区域不易扩展，放电发展不顺利，击穿电压高于正极性时击穿电压。

2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 极性效应

(1) 棒（正）—板（负）：放电困难发展容易，电晕起始电压比负极性时高，击穿电压比负极性时低

(2) 棒（负）—板（正）：放电容易发展困难，电晕起始电压比负极性时低，击穿电压比负极性时高

$$U_{+}(\text{击穿}) < U_{-}(\text{击穿})$$

$$U_{+}(\text{起晕}) > U_{-}(\text{起晕})$$



工程中，输变电设备绝缘击穿多发生于电压的正半波

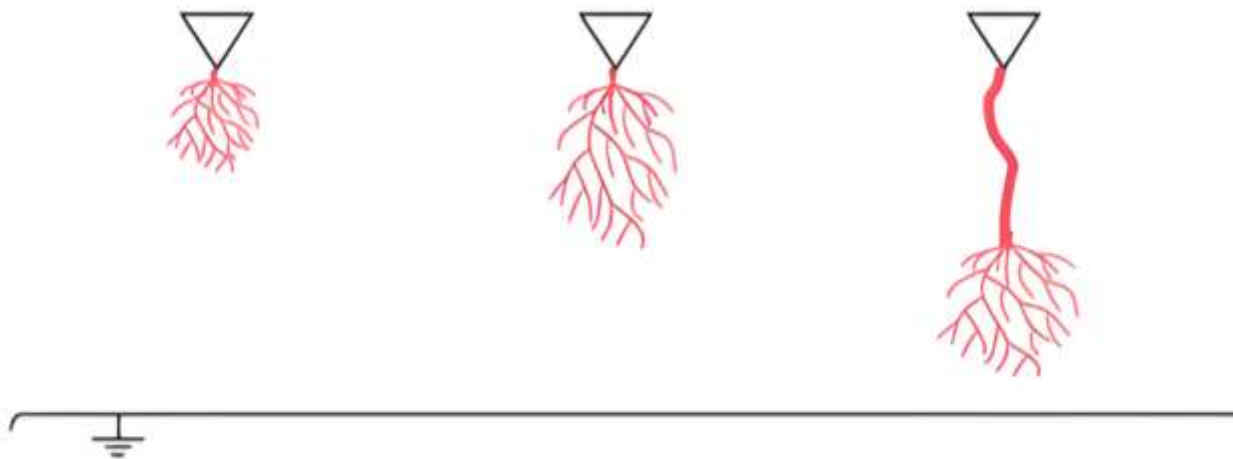
2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 先导放电

- ✓ 间隙距离较长时，在流注发展还不足以贯穿整个间隙电压的情况下，仍可能发生击穿。
- ✓ 流注通道发展至足够长度时，有较多电子循通道流向电极，流注根部温度升高，产生**热电离**，该热电离通道称为**先导通道**。



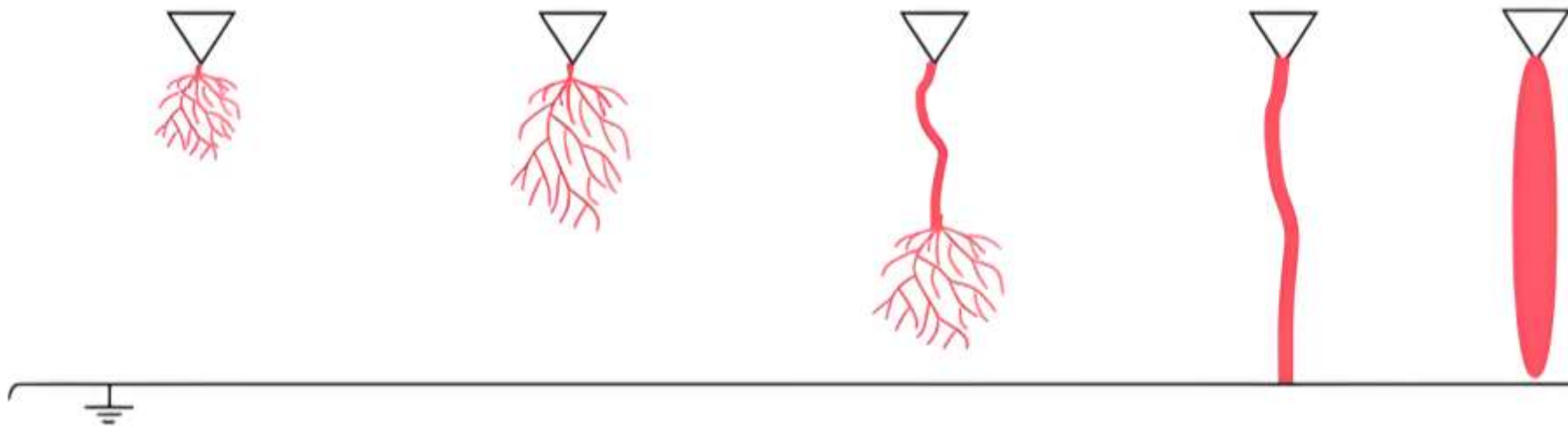
2.4 极不均匀电场中气体的击穿



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 主放电

- ✓ 先导前方发展至板电极，先导头部电场急剧增加，产生强烈电离过程，该过程沿着先导通道以一定速度逆向扩展，并中和先导通道多余的空间电荷。**该过程为主放电过程。**
- ✓ 主放电使贯穿两极的通道转变为温度很高、电导很大的等离子体通道，气隙被击穿。





2.5 雷电放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY



- ✓ 先导放电
- ✓ 主放电
- ✓ 后续分量

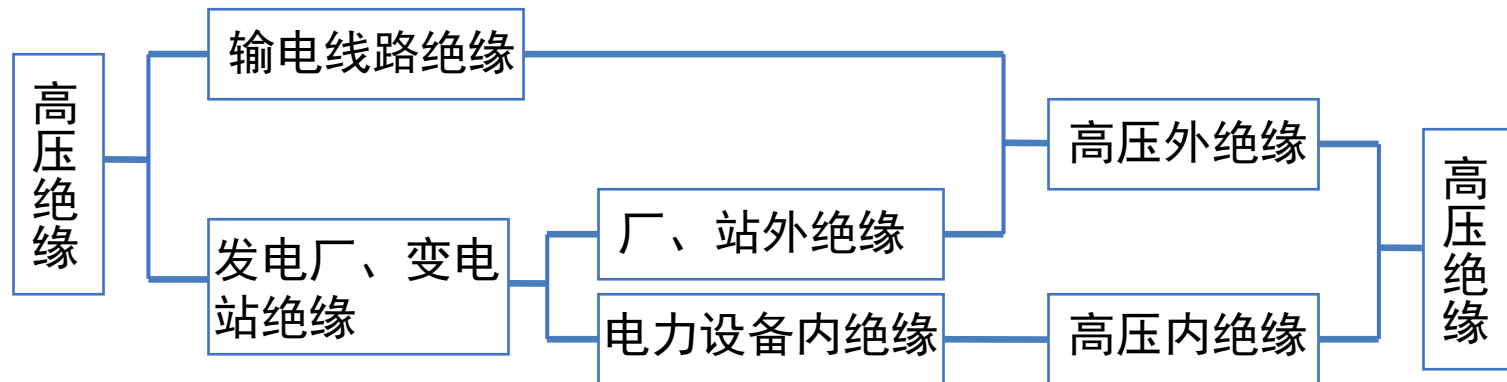
2.6 气隙的沿面放电



(一) 沿面放电概述

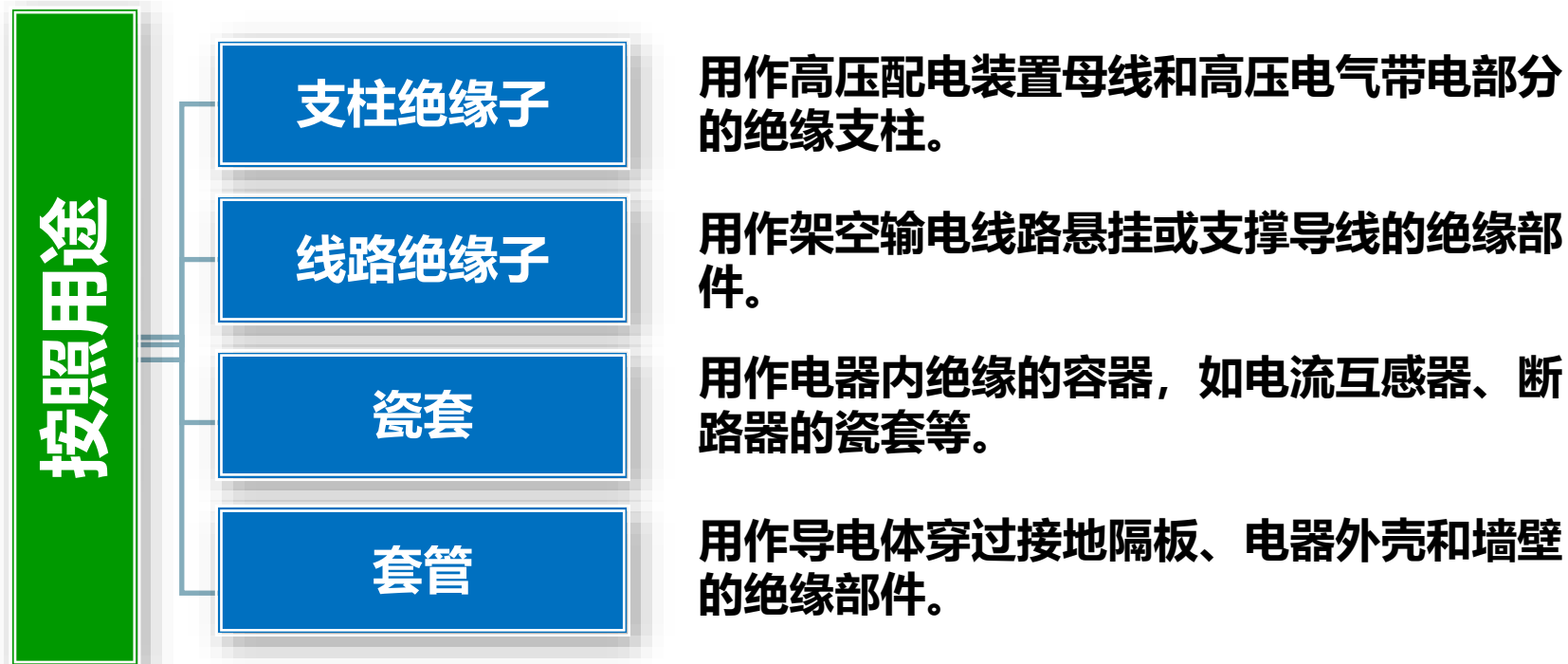
- ✓ **沿面放电**：沿着气体与固体（或液体）介质的分界面上发展的放电过程。
- ✓ **闪络 (flash over)**：沿面放电发展到贯穿两极，使整个界面击穿。

在放电距离相同时，沿面闪络电压低于纯气隙的击穿电压。工程中的事故往往由沿面闪络造成，因此有必要研究沿面放电特性。



(一) 沿面放电概述

绝缘子：在电气上起到绝缘而在机械上起到连接或支撑作用的外绝缘部件。



2.6 气隙的沿面放电

(一) 沿面放电概述



支柱绝缘子

2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 沿面放电概述



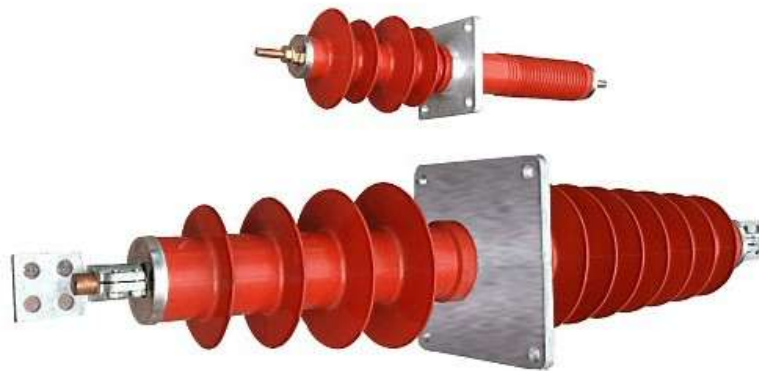
线路绝缘子

2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 沿面放电概述



套管

2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 沿面放电概述

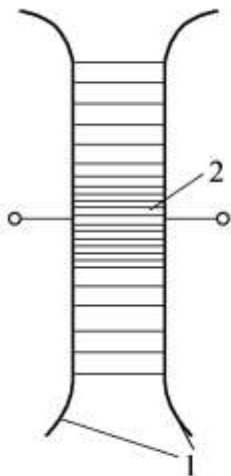


瓷套

2.6 气隙的沿面放电

(二) 界面电场的分布

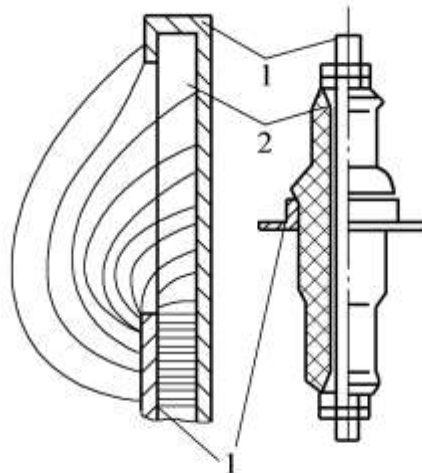
(1) 均匀电场



固体介质处于均匀电场中，
且界面与电力线平行

2) 极不均匀电场具有强垂直分量

工程案例：套管



固体介质处于极不均匀电场中，且电力线垂直于界面的分量（垂直分量）比平行于表面的分量要大得多；

2.6 气隙的沿面放电

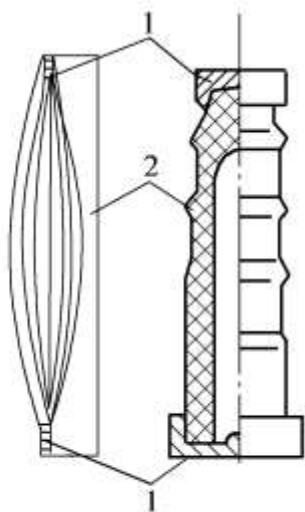


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 界面电场的分布

(3) 极不均匀电场具有弱垂直分量

工程案例：支柱绝缘子

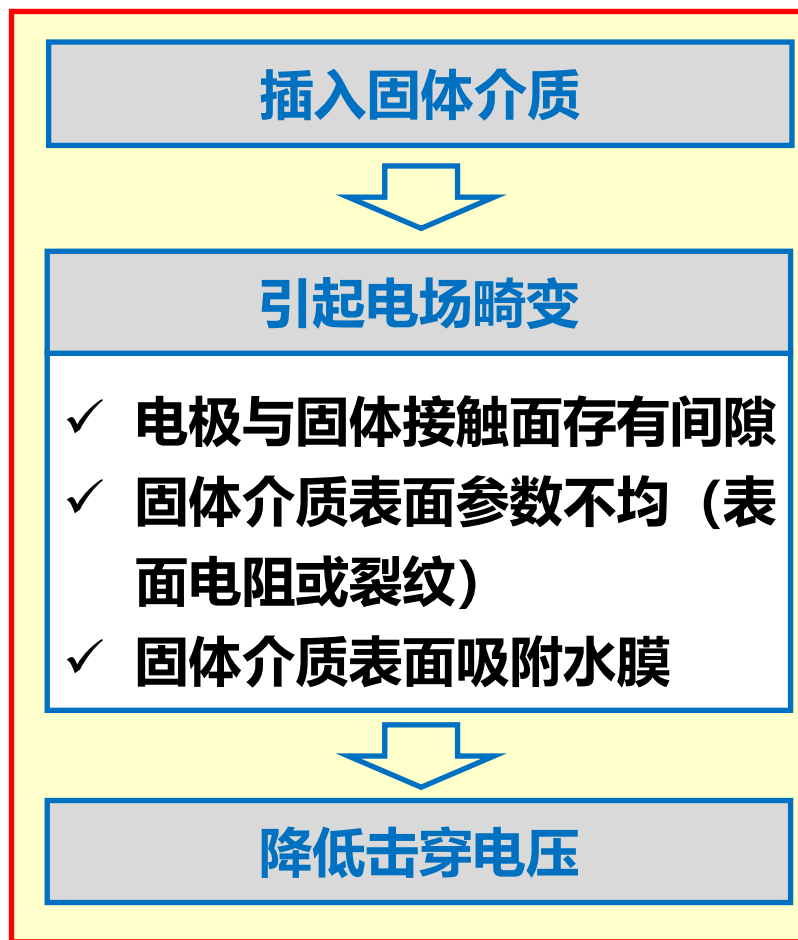


固体介质处于极不均匀电场中，但在界面大部分地方，电场强度平行于界面的分量要比垂直分量大。

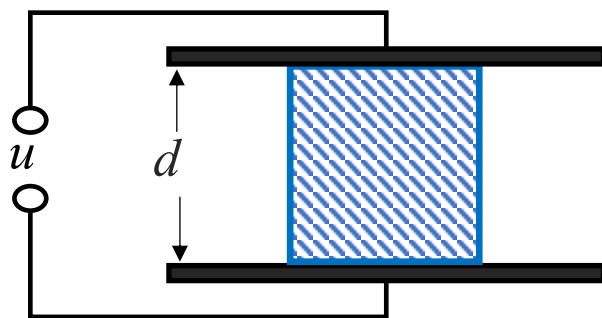
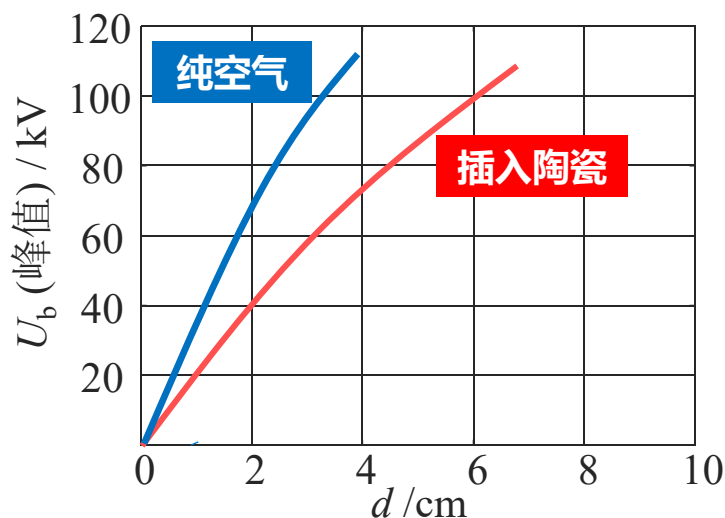
2.6 气隙的沿面放电

(三) 均匀电场中的沿面放电

虽界面与电力线平行，但沿面闪络电压仍要比空气间隙的击穿电压低很多。



闪 络



2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 均匀电场中的沿面放电

均匀电场中沿面闪络电压的影响因素：

- ✎ 固体绝缘材料特性/憎水性
- ✎ 介质表面的粗糙度
- ✎ 固体介质与电极间的气隙大小



2.6 气隙的沿面放电

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电



2018年8月，某500kV变压器套管发生沿面放电，并产生闪络事故，事故导致该地大部区域停电。



放电烧蚀
痕迹

运行人员将500kV套管更换为750kV套管，但仍出现闪络事故。

套管法兰处出现明显放电烧蚀痕迹

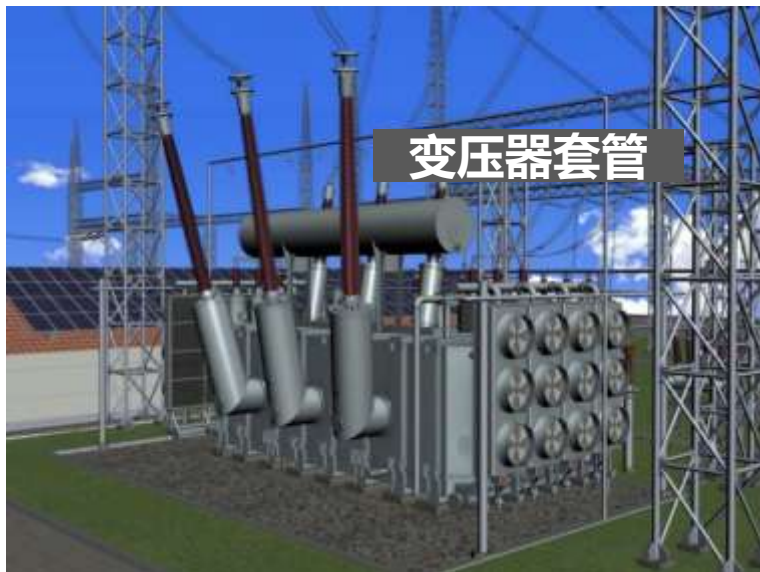


2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电



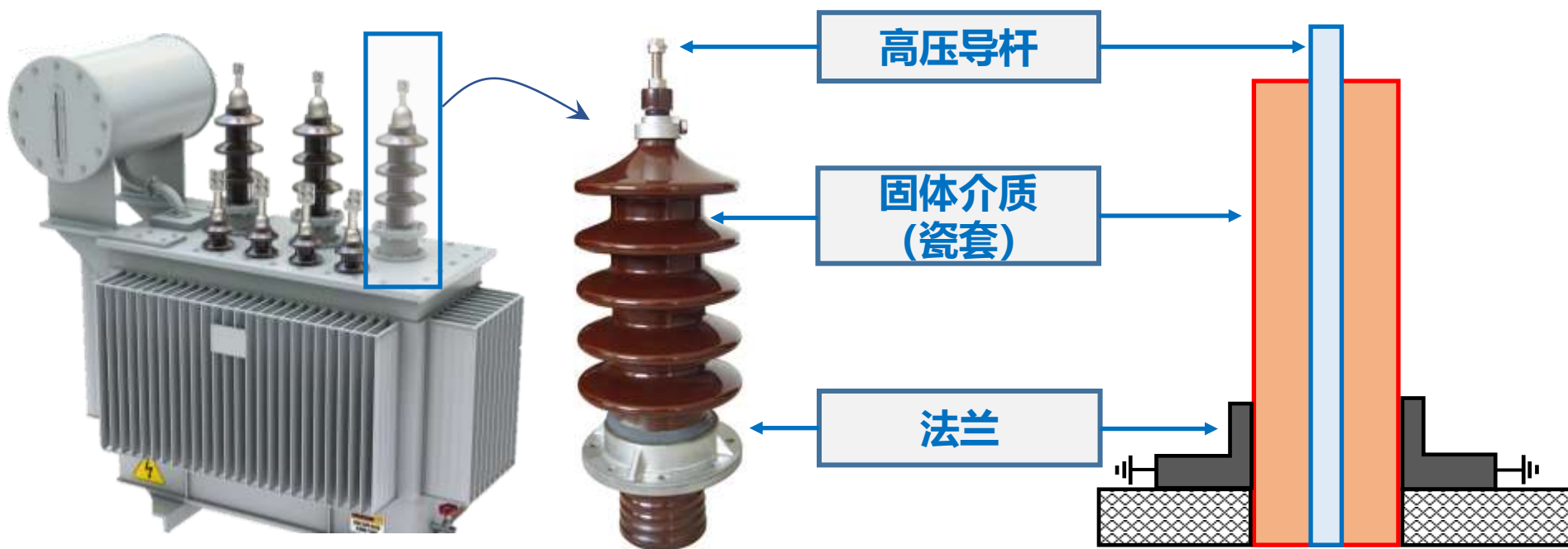
套管：一种将载流导体引入电气设备或穿过墙壁的绝缘装置

2.6 气隙的沿面放电



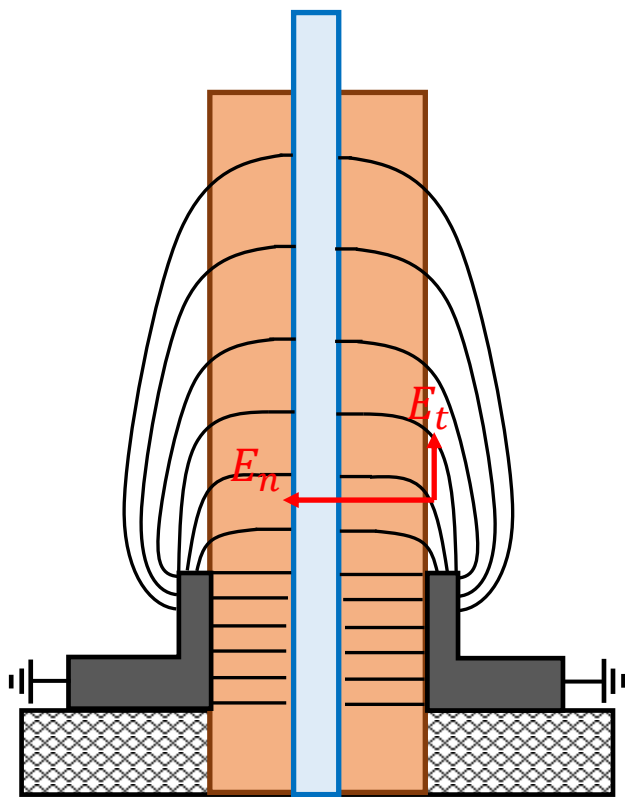
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电



2.6 气隙的沿面放电

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电



电场特点

- ✓ 套管中的固体介质（瓷套）处于极不均匀电场中
- ✓ 法兰处的电场强度最高
- ✓ 电场强度垂直于固体界面的法向分量大于平行于固体界面的切向分量

极不均匀电场具有强垂直分量



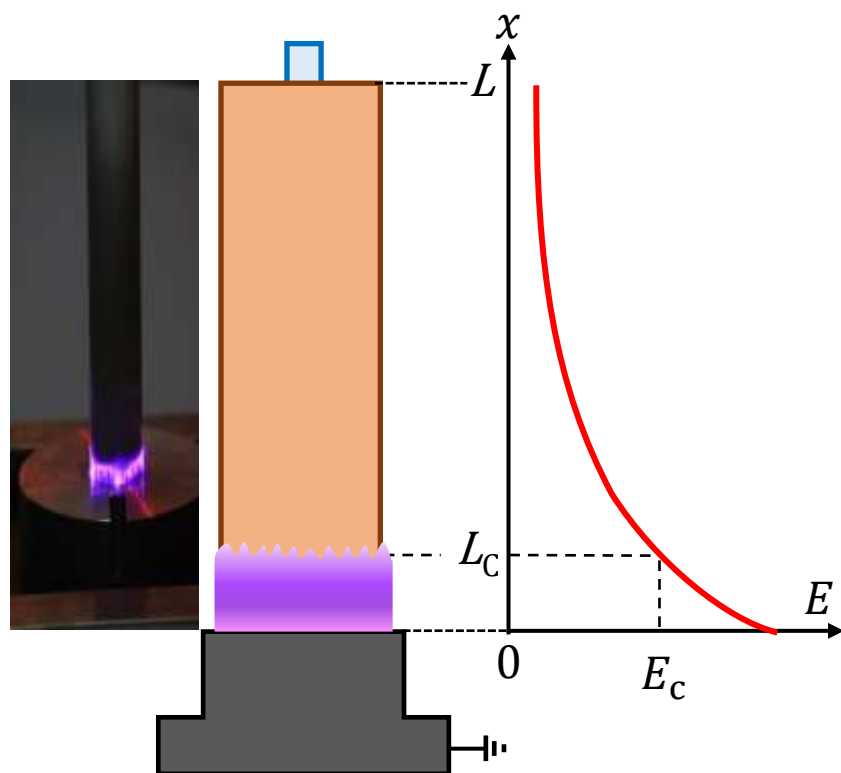
2.6 气隙的沿面放电



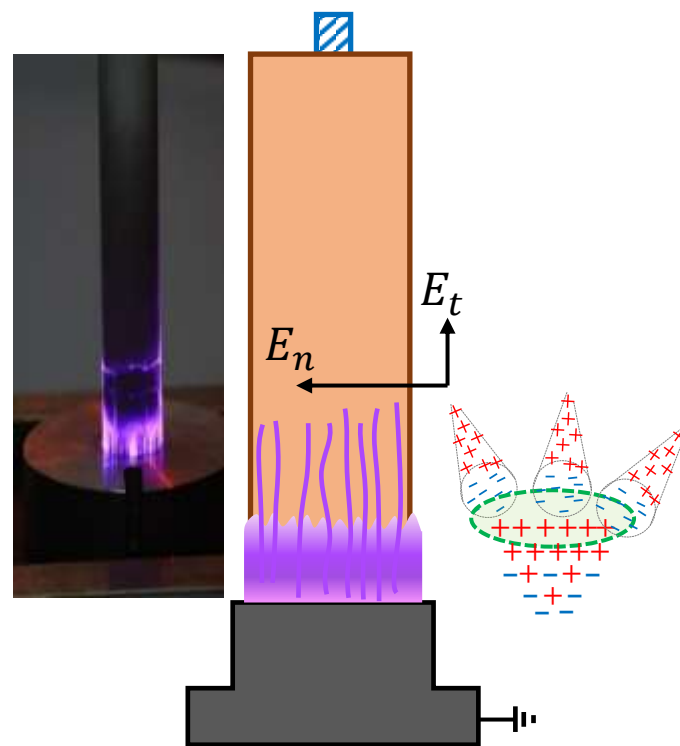
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电

沿面放电发展过程



① 电晕放电



② 刷状放电

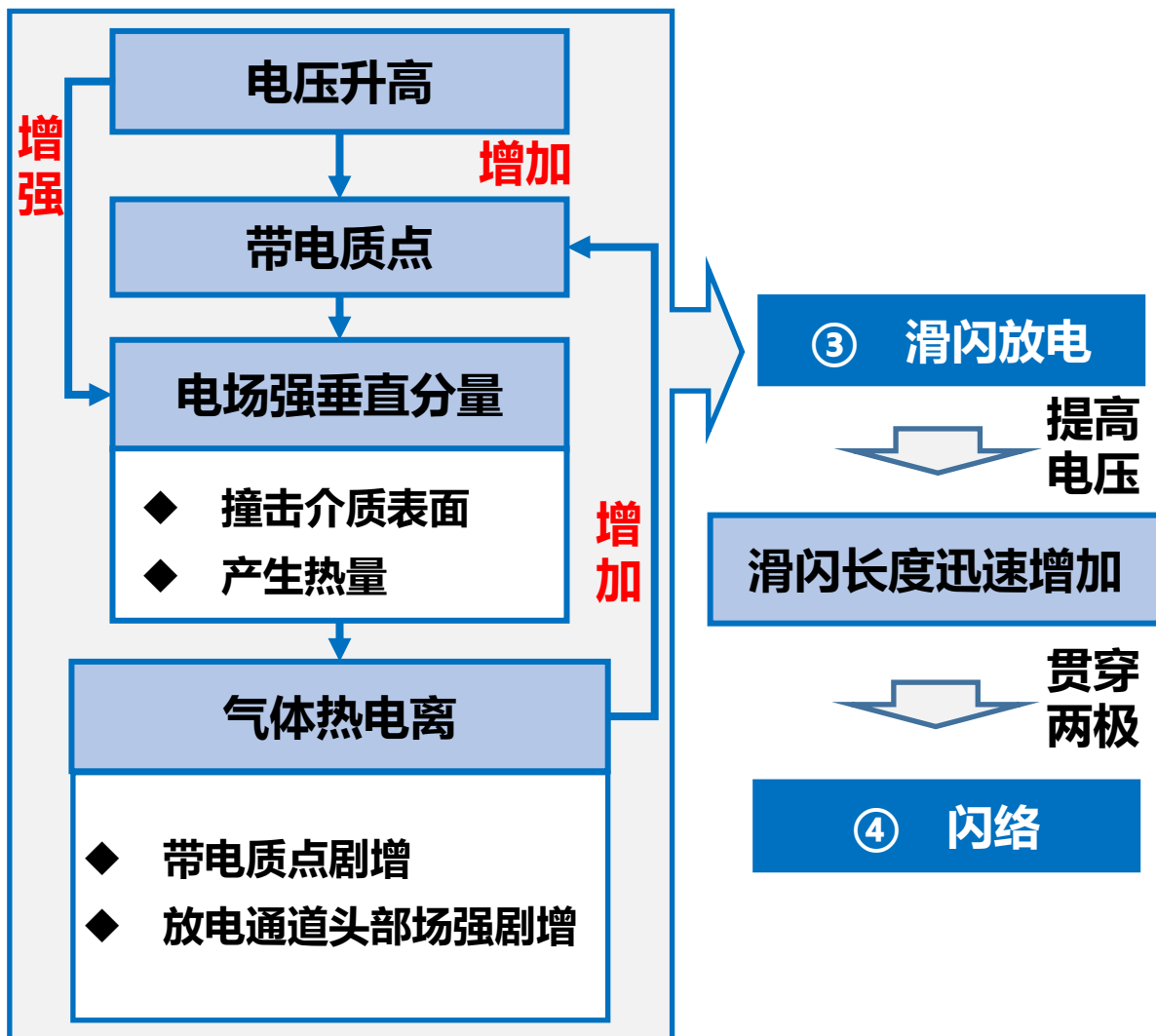
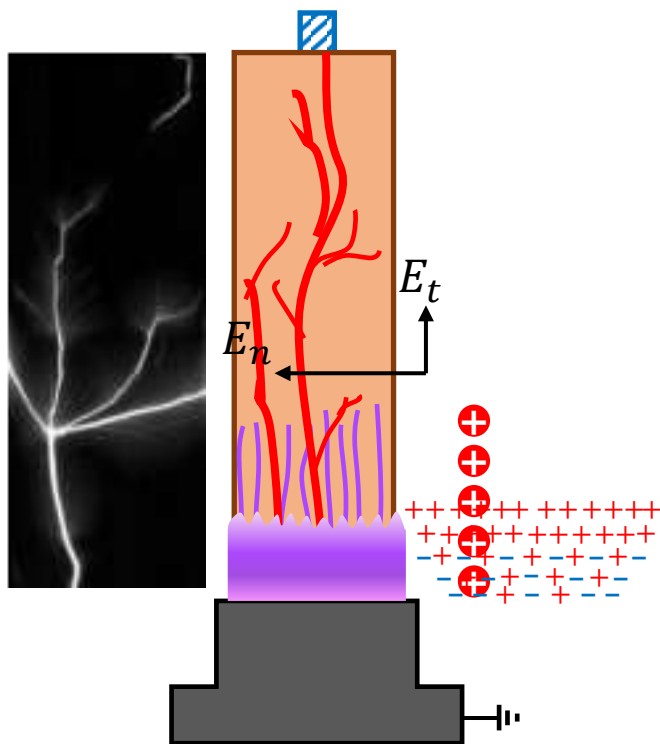
2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电

沿面放电发展过程



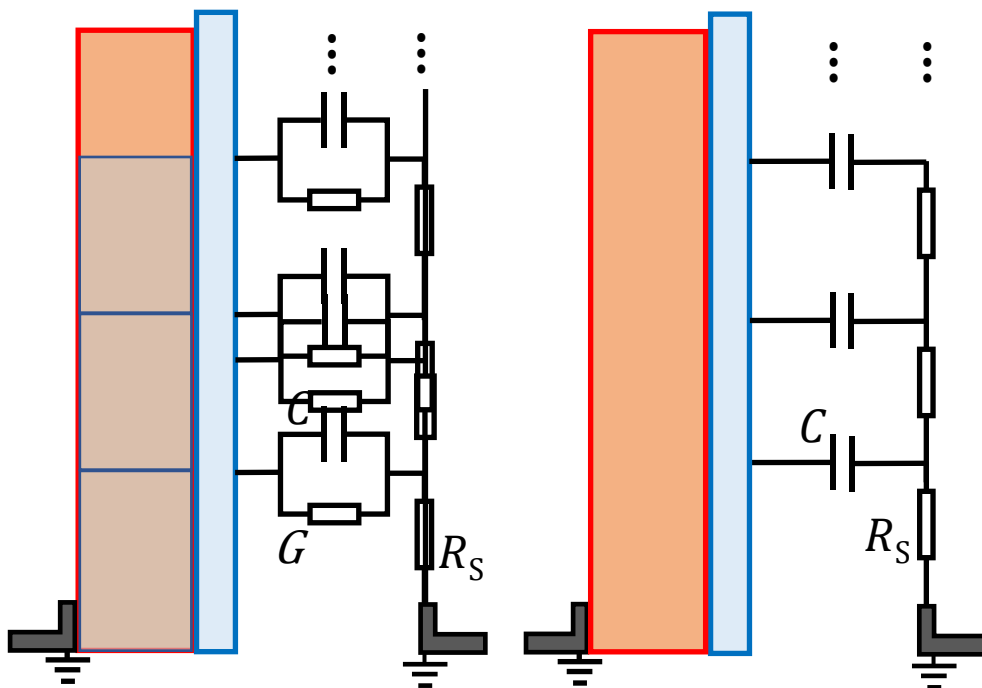


2.6 气隙的沿面放电

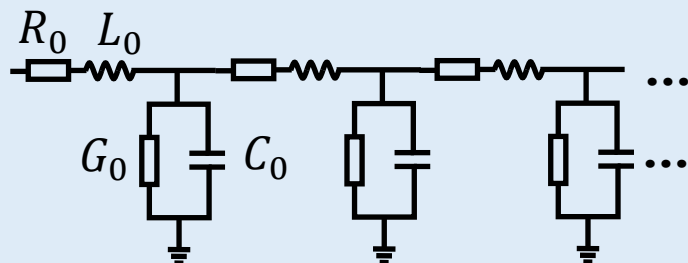


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电 滑闪放电起始电压



电场强垂直分量使电容电流较高，介质表面电位分布不均



R_s 单位面积介质表面电阻
 C 单位面积介质对导杆电容(比电容)
 G 单位面积介质体积电导

$$U(x) = Ae^{\gamma x} + Be^{-\gamma x}$$

$$\gamma = \sqrt{(R_s + j\omega L_0)(C_0 + j\omega G_0)}$$

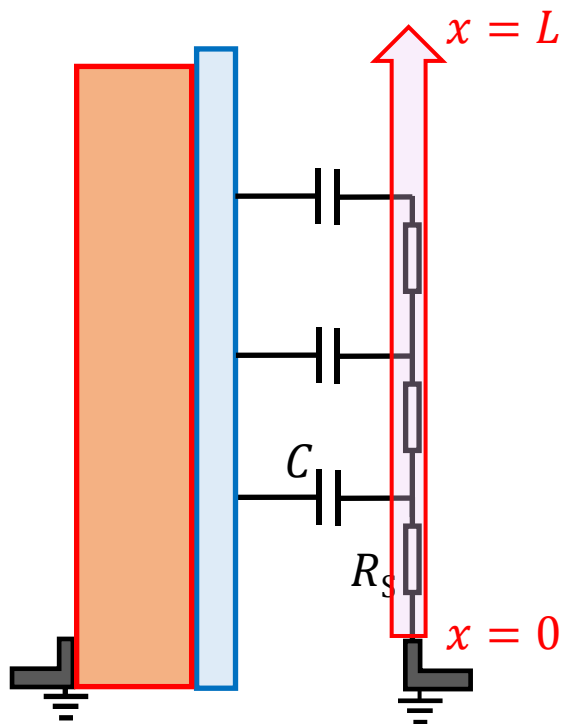


2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电 滑闪放电起始电压

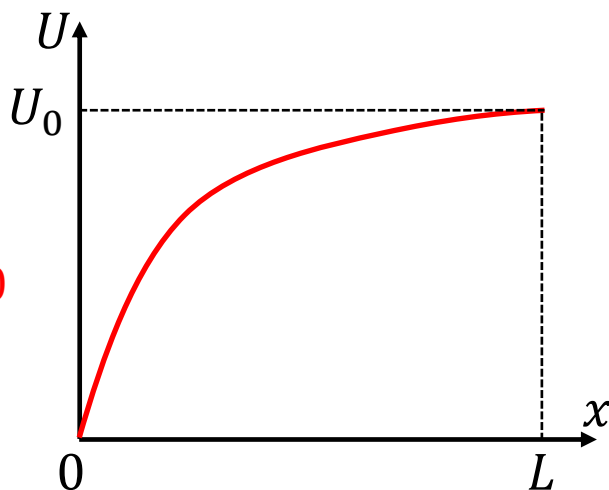


套管表面电位分布

$$\dot{U}(x) = \dot{U}_0 \frac{\text{sh}\gamma x}{\text{sh}\gamma L}$$
$$\gamma = \sqrt{j\omega R_S C_0}$$

套管表面最大场强

$$E(x=0) = U_0 \sqrt{\omega R_S C_0}$$



滑闪放电起始电压

$$U_c = \frac{E_c}{\sqrt{\omega R_S C_0}}$$

E_c : 滑闪放电起始场强

2.6 气隙的沿面放电

(四) 极不均匀电场具有强垂直分量的沿面放电 防止套管沿面闪络方法

防止滑闪放电贯穿两级

增大套管爬电距离

$$U_f = \left(\frac{L}{KC_0^2} \right)^{\frac{1}{5}} / \left(\frac{du}{dt} \right) \frac{1}{20}$$

提高爬电距离效果甚微

提高滑闪放电起始电压

降低介质表面电阻率

法兰处涂半导体釉

减小套管比电容

增大套管外径

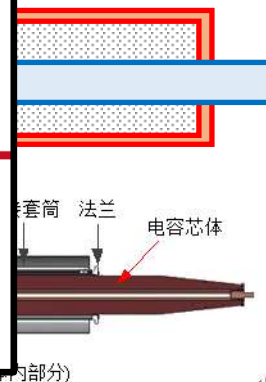
采用
介电系数小的介质



共产党网
WWW.12371.CN

思想理论 党的历史 示范培训 课件资源 党务问答
党章党规 先进典型 观摩交流 专题课件 先锋文汇

我自主研制特高压交直流套管国际领先

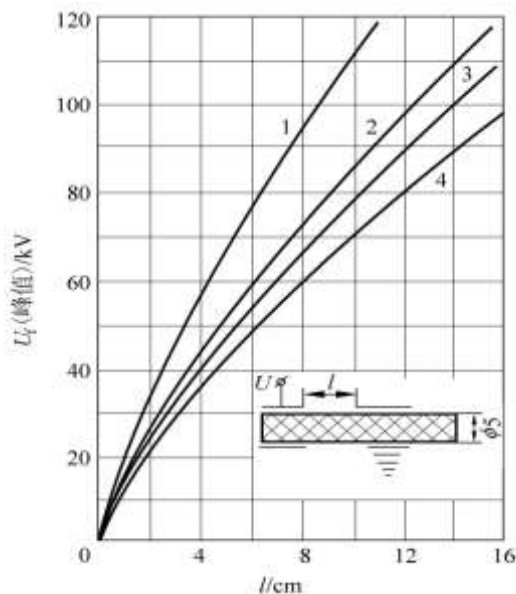
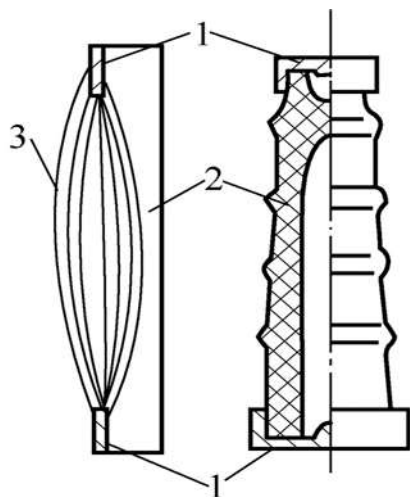


绝缘子串(整体) 绝缘子串(芯体部分)

2.6 气隙的沿面放电

(五) 极不均匀电场具有弱垂直分量的沿面放电

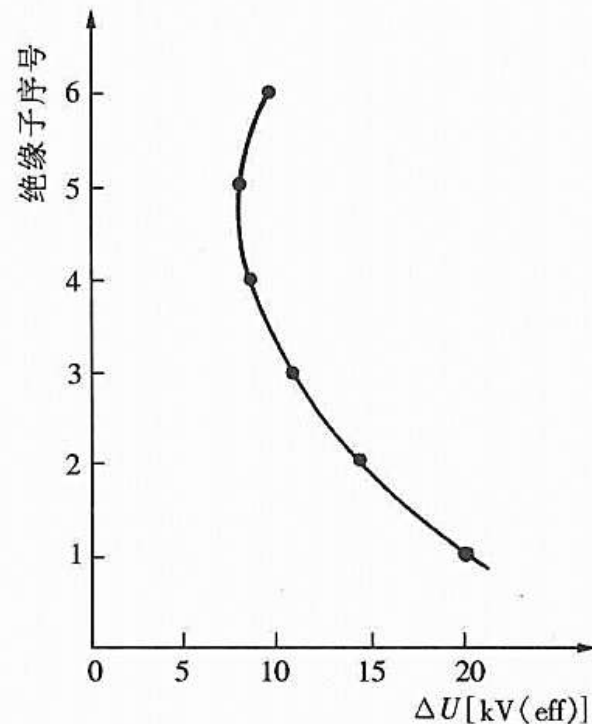
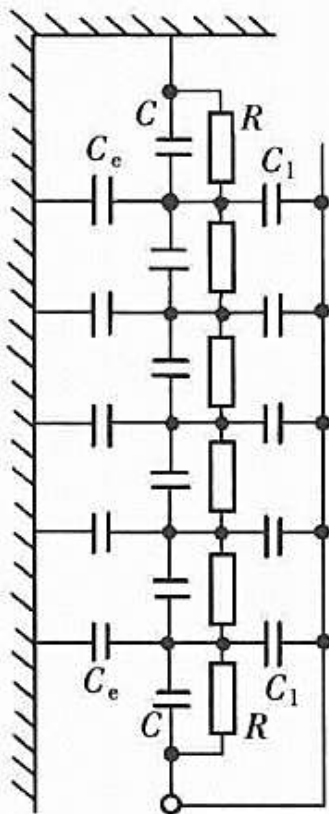
- ✓ 电极形状和布置不会显著降低沿面闪络电压;
- ✓ 由于电场垂直分量较小, 因此不会出现热电离和滑闪放电, 介质厚度对放电电压没有影响;
- ✓ 改进电极形状可改善电极附近的电场, 从而提高沿面放电电压。



1— 纯空气隙; 2— 石蜡
3— 胶纸; 4— 瓷、玻璃

2.6 气隙的沿面放电

(五) 极不均匀电场具有弱垂直分量的沿面放电



杂散电容：对地杂散电容、对高压电极杂散电容

影响：使电压分布不均匀，畸变电场，降低闪络电压

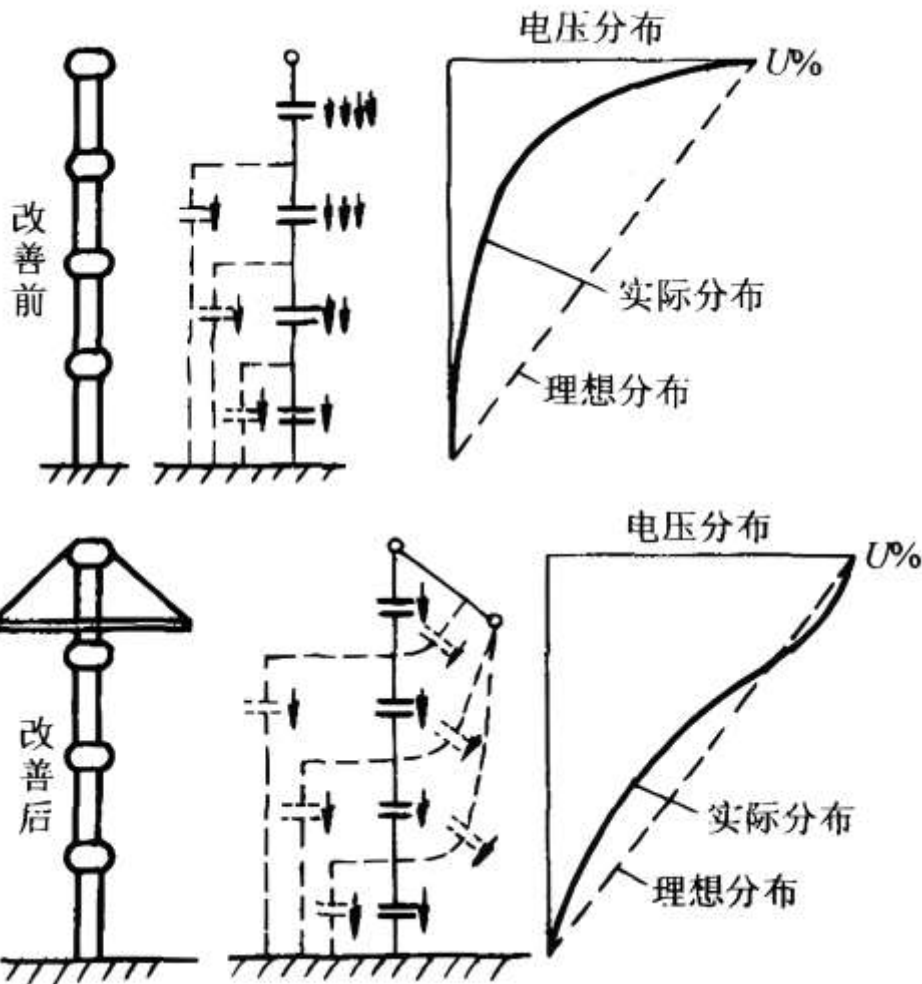


2.6 气隙的沿面放电



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(五) 极不均匀电场具有弱垂直分量的沿面放电



解决方法：加设均压环



2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

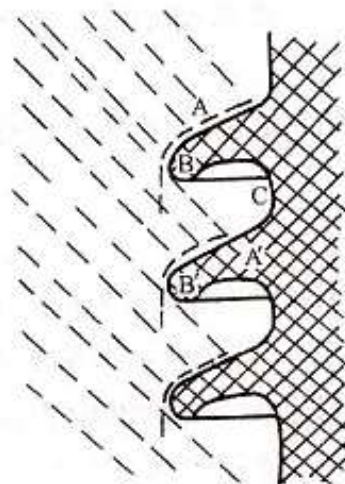
(一) 影响因素

(1) 电场状况和电压波形态的影响

(2) 气体条件的影响。气压升高闪络电压增大。

(3) 介质表面状态的影响。

- ✓ 表面粗糙。
- ✓ 雨水
- ✓ 覆冰
- ✓ 表面污秽





(二) 干闪、湿闪、污闪

- **干闪电压**：绝缘子在表面清洁、干燥情况下的闪络电压，室内绝缘子设计依据；
- **湿闪电压**：洁净绝缘子的表面被雨水淋湿时的沿面闪络电压，室外绝缘子设计依据；
- **污闪电压**：绝缘子表面有湿污层时的沿面闪络电压；污秽地区绝缘子设计依据。

干闪电压 > 湿闪电压 > 污闪电压



2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 □ 湿闪

湿闪途径：

① 沿湿表面AB和干表面BCA'发展。

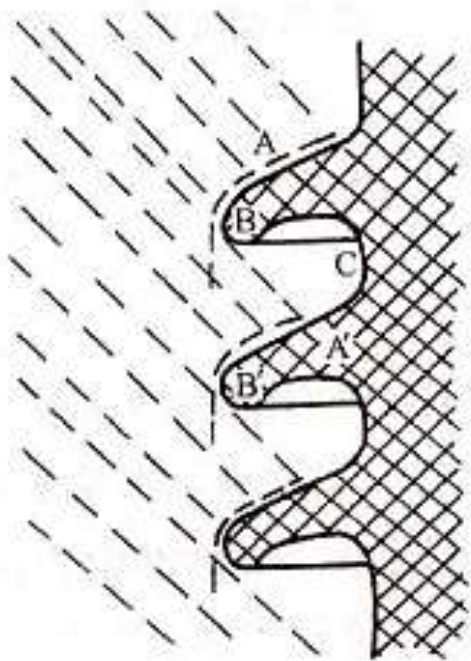
该情况湿闪只有干闪电压的40%~50%，并受雨水电导率影响。

② 沿湿表面AB和空气间隙BA'发展。

该情况下绝缘子的湿闪电压不会降低太多

③ 沿湿表面AB和水流BB'发展。

该情况下湿闪电压将降低到很低的数值。



在设计时对各级电压的绝缘子应有的伞裙数、伞裙倾角、伞裙直径等均应仔细考虑、合理选择。



2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 □ 污闪



2001年1~2月，华北238条110kV及以上等级线路发生放电故障。

事故波及数十万平方公里，并造成邯钢停产、京广铁路中断。

事故发生时，华北地区相继出现几次**大雾弥漫**天气。

事后，检修人员发现绝缘子处存在较多**污秽**。

输电线路为何出现大面积、长时间放电事故？

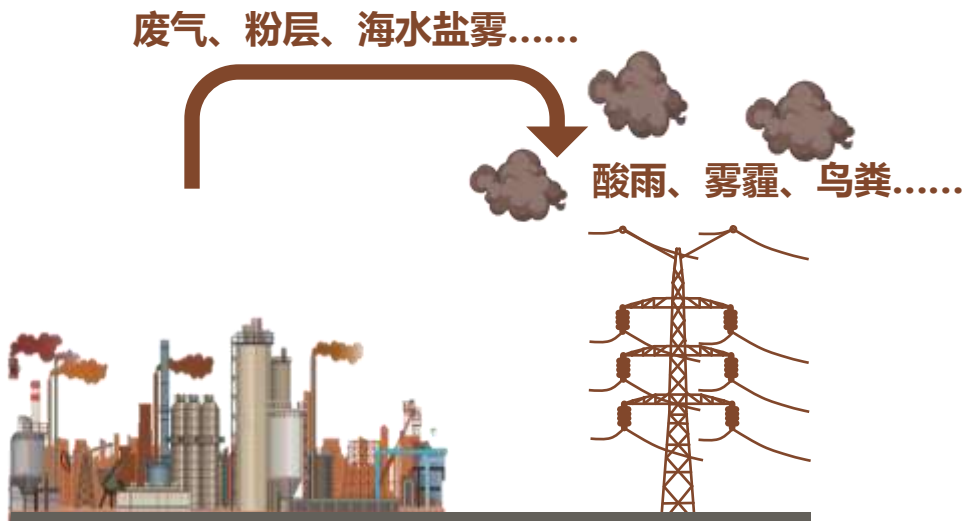


2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 □ 污闪



输电线路绝缘子易积累各种污秽

理想分析模型





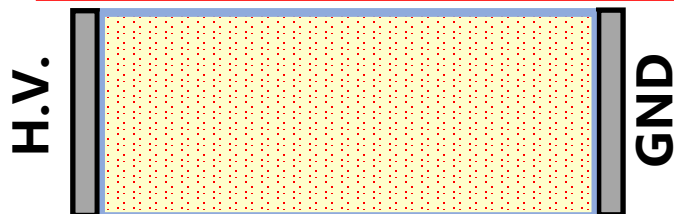
2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



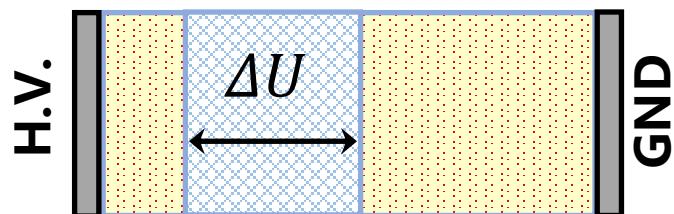
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 □ 污闪

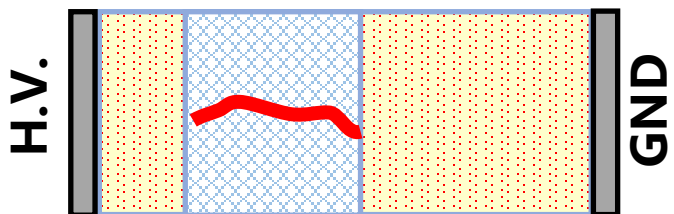
污秽闪络：表面脏污的绝缘子在湿润状态下的闪络



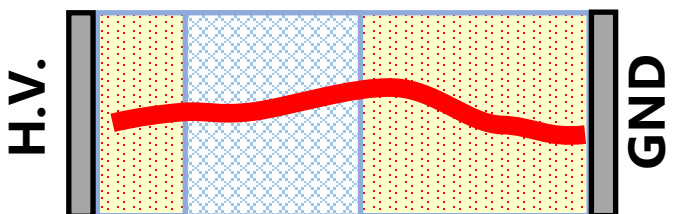
- 表面电流增大
- 表面发热



- 表面干燥带 (干区)
- 干区压降增大



- 干区沿面闪络
- 干区形成局部电弧



- 局部电弧发展
- 贯穿两级，形成闪络





2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 □ 污闪



输电线路为何出现大面积、长时间放电事故？

绝缘子发生污秽闪络。





2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 **污闪**

污秽表征

- **等值附盐密度ESDD**：指的是每平方厘米绝缘表面所沉积的污秽所具有导电性能等效的氯化钠（NaCl）毫克数。
- **污层电导率**：在较低电压下根据饱和受潮绝缘子的泄漏电流计算得出。
- **灰密NSDD**：从绝缘子的一个给定表面上清洗下来的不容残留物的量除以该表面的面积， mg/cm^2



2.7 气隙沿面闪络电压的影响因素及提升方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 干闪、湿闪、污闪 □ 污闪

提高污闪电压的方法

爬电比距：绝缘的爬电距离与该绝缘的最高工作线电压（有效值）之比。

思路1：防止积污



思路2：防止污层受潮溶解



思路3：防止电弧贯穿



方法

- (1) 调整爬距（增大泄漏距离）
- (2) 定期或不定期的清扫。
- (3) 涂料
- (4) 半导体釉绝缘子
- (5) 新型合成绝缘子



(三) 提升方法

- ✓ 屏障，伞裙
- ✓ 屏蔽，沿面电位分布均匀化
- ✓ 加电容极板，均匀径向场强
- ✓ 消除窄气隙，抑制电场畸变
- ✓ 绝缘表面处理，憎水性
- ✓ 改变局部绝缘体的表面电阻率，大场强之处减少表面电阻率
- ✓ 强制固定绝缘沿面各点的电位，沿面电位分布均匀化
- ✓ 附加金具，均压环，靠近线路绝缘子压降最大
- ✓ 阻抗调节，适当减少绝缘表面电阻



- 第二章
- P47页， 2-2
- 补充： 1、说明帕邢定律的实验曲线的物理意义是什么？
- 2、电晕产生的物理机理是什么？它有哪些有害影响？试列举工程上各种防晕措施的实例。
- 3、极性效应的概念是什么？试以棒-板间隙为例说明产生机理。
- 4、闪络电压类型及对比
- 5、污闪电压的防治方法



谢谢